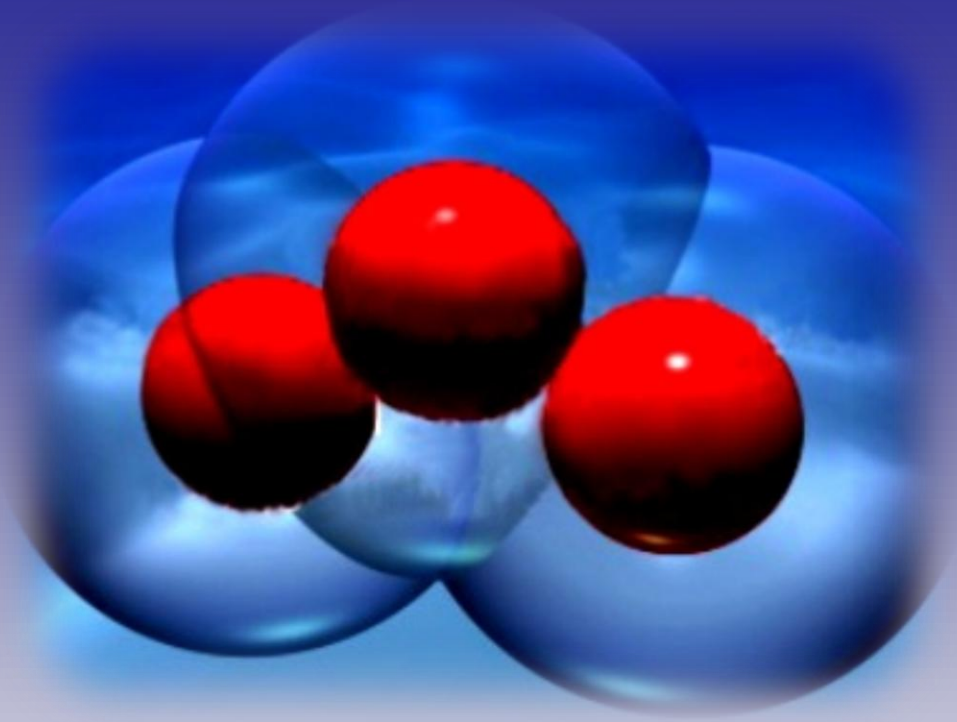
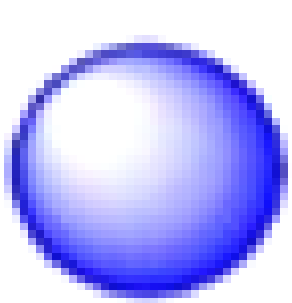
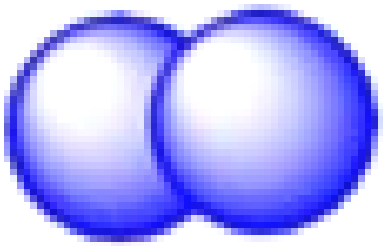


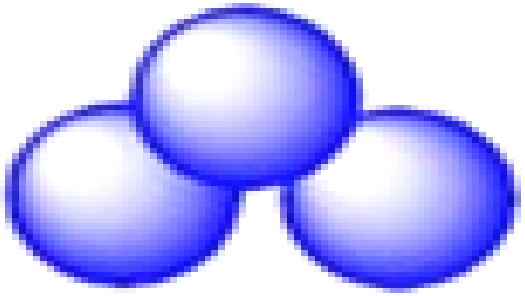
OZONOTERAPIA



O

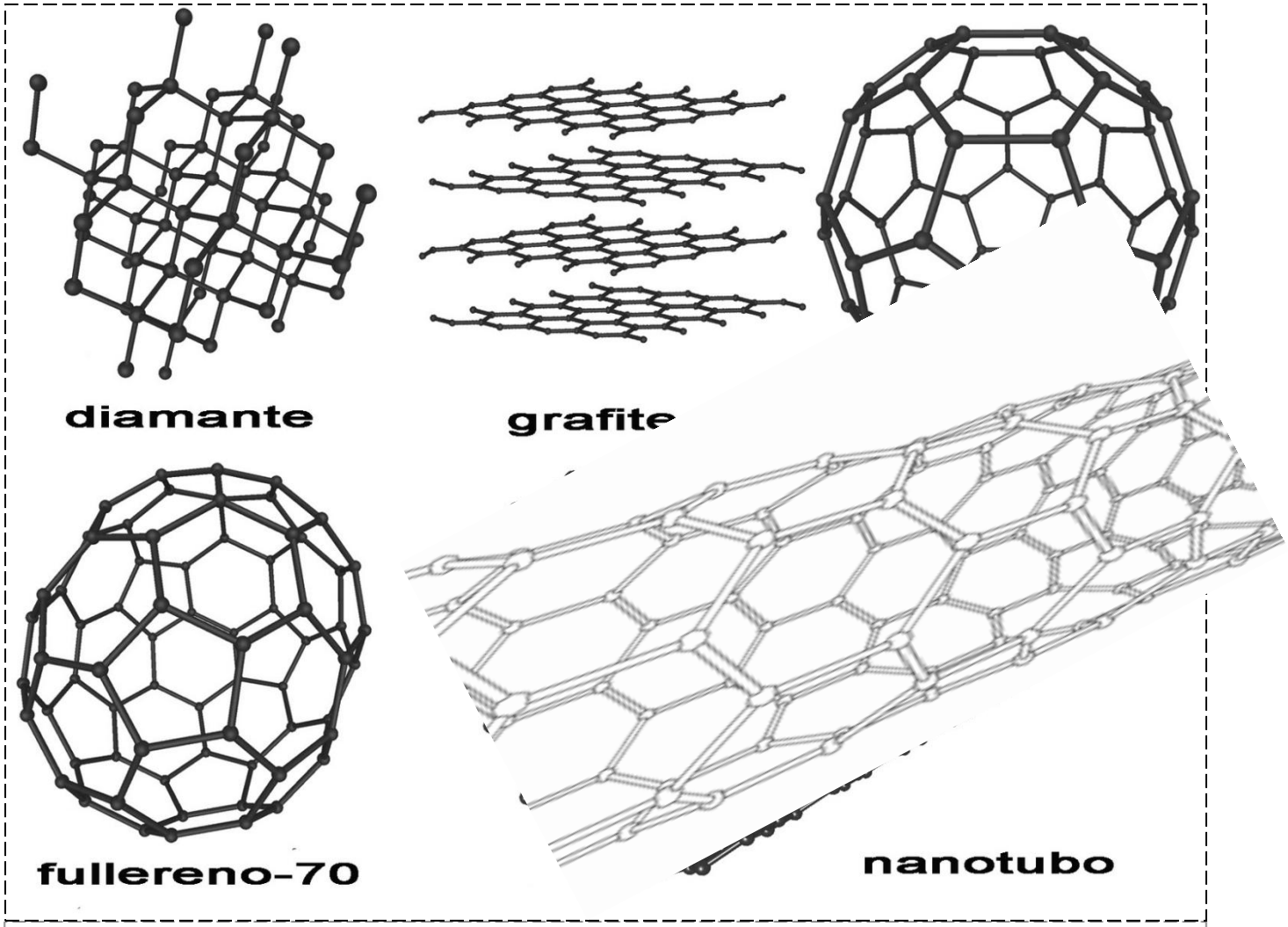


O_2

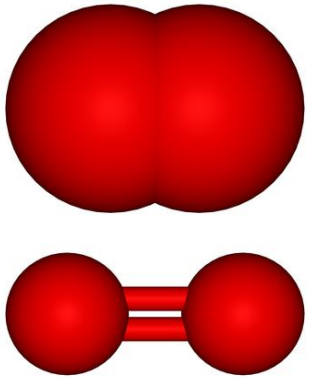


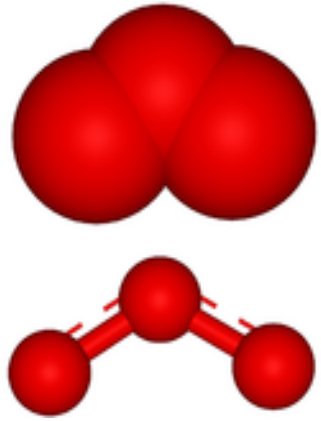
O_3

Concepto de alotropía



Propiedades físicas





- Del griego ozein = oler
- Gas inestable de olor penetrante.
- En comparación con el oxígeno:

  10 veces más soluble

  1,6 veces más denso
- Vida media inversamente proporcional a la temperatura.
  - Estado gaseoso: 40 min a 20 °C
  - En agua bidestilada:
    - A 0 °C aprox. 300 horas.
    - A 30 °C reducción inmediata



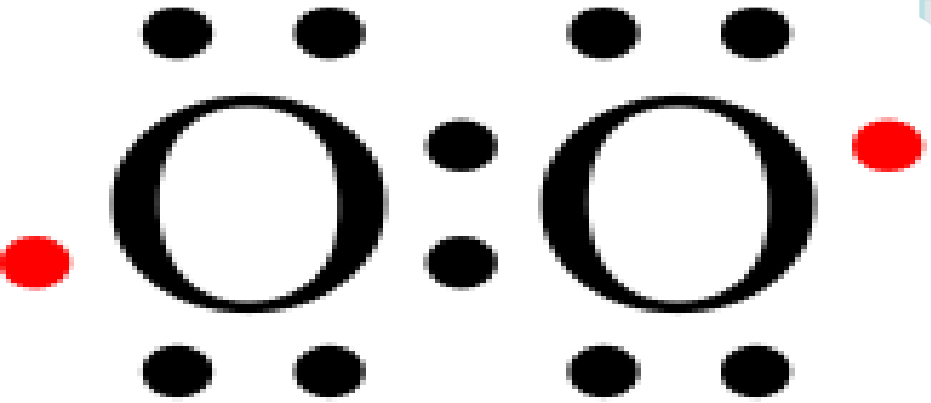
Ozono subcutáneo



Ozono subcutáneo

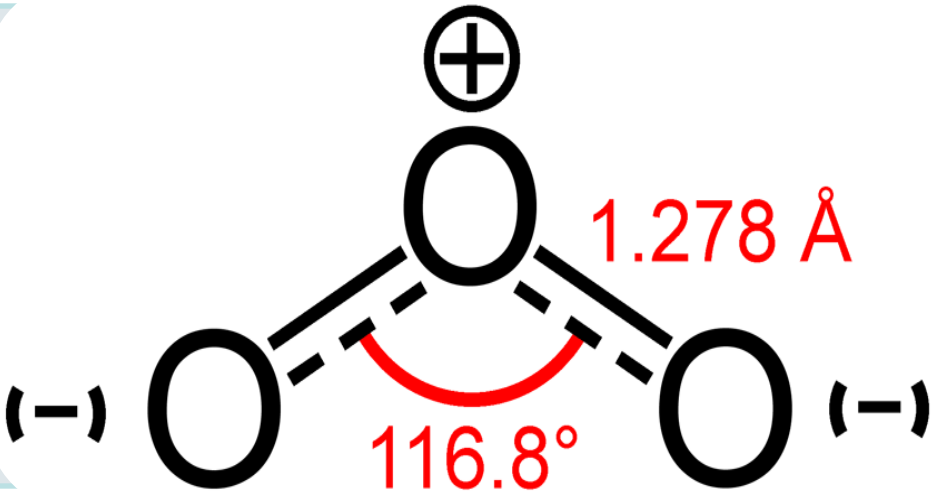


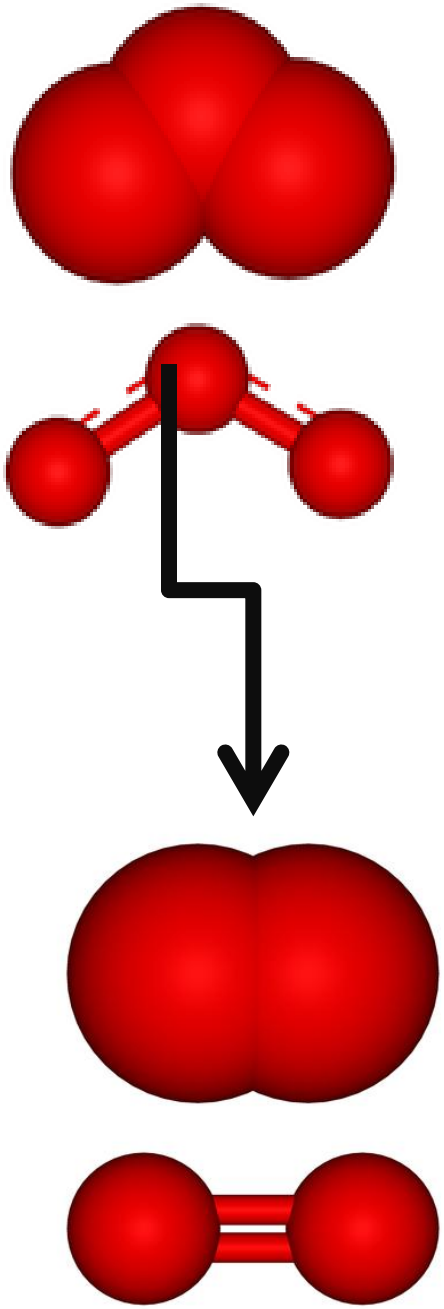
Propiedades físicas



Oxígeno diatómico es poco reactivo con compuestos orgánicos

Ozono es el tercer oxidante más potente (Flúor – OH)





- Factores que favorecen la descomposición del ozono:
  - Álcalis sólidos
  - Metales
  - Óxidos metálicos
  - Carbón



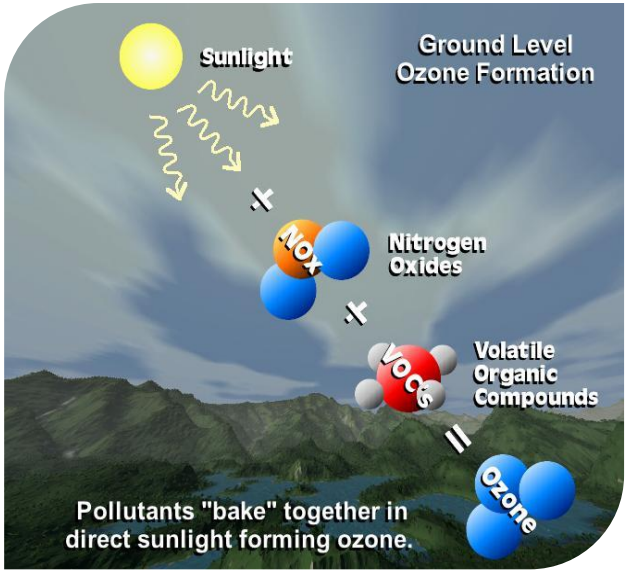
Fuentes de ozono



1. Ozono natural

Producido por la acción de descargas eléctricas o rayos UV sobre el oxígeno de la atmósfera

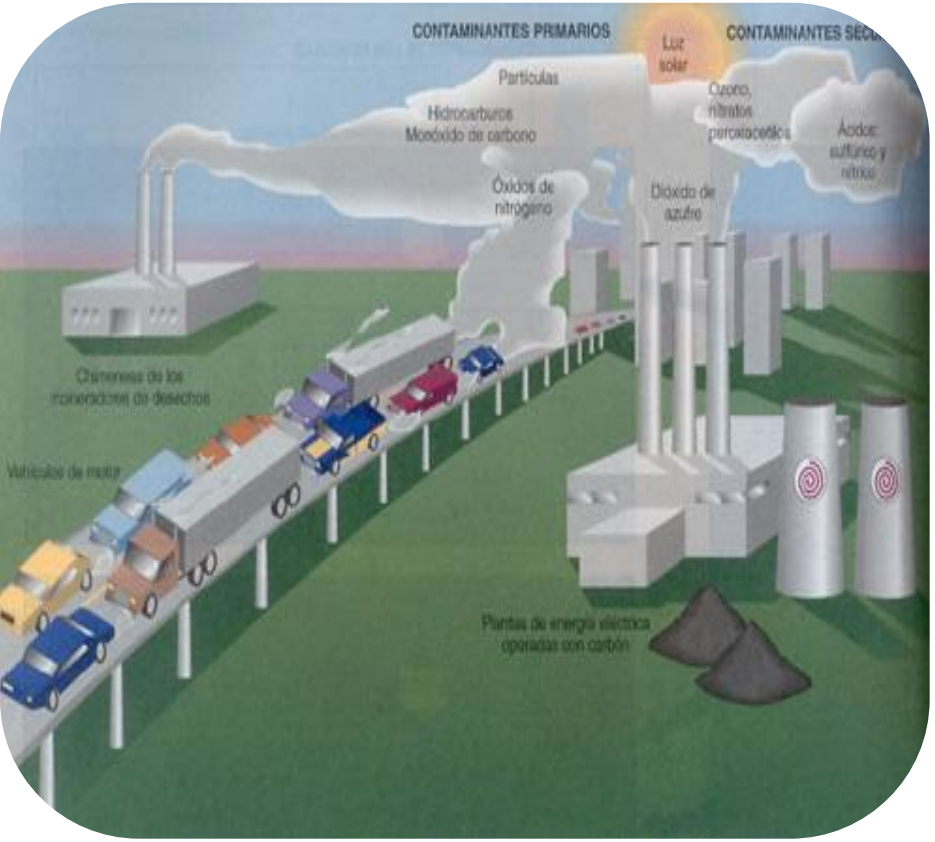
2. Ozono ambiental producto de la contaminación





- Interacción de la luz UV con contaminantes ambientales.
  - Compuestos volátiles orgánicos: Hidrocarburos de automóviles, petróleo, gasolina, materiales de lavado en seco.

2. Ozono ambiental producto de fuentes eléctricas o UV



- Fuentes eléctricas: Rayos X, luz UV, equipos de soldadura, luces de vapor de mercurio.
- Nivel normal de ozono en la tropósfera:

  < 0.05 p.p.m

Efectos del ozono ambiental

- Lesión del epitelio de la vía respiratoria
  - Irritación
  - Reducción de la función pulmonar
  - Asma
  - Lesión pulmonar permanente

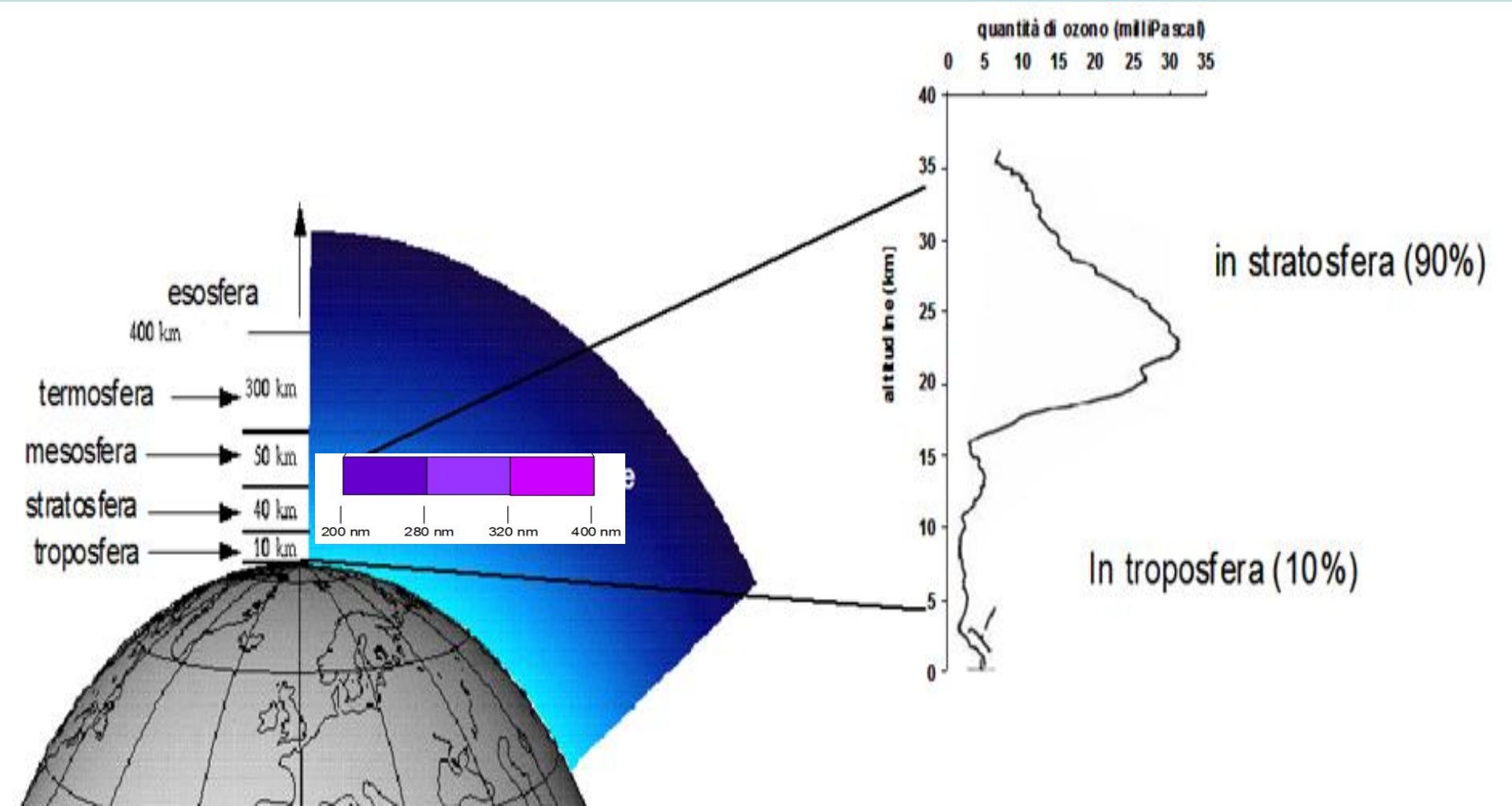
Niveles máximos:
Exposición de 1 hora: 120 mcg/m3
Exposición de 8 horas: 80 mcg/m3

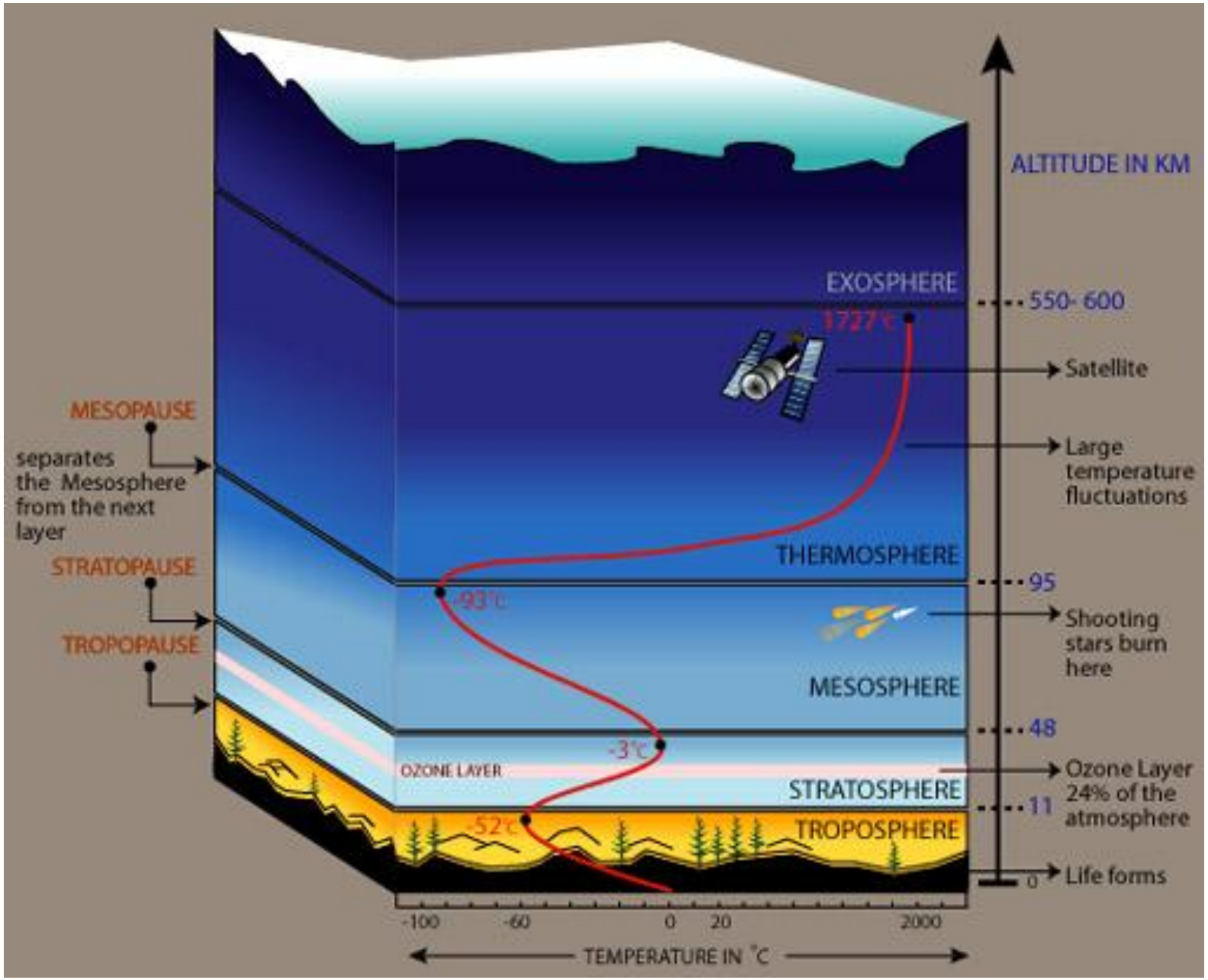
Bogotá: 108 mcg/m3

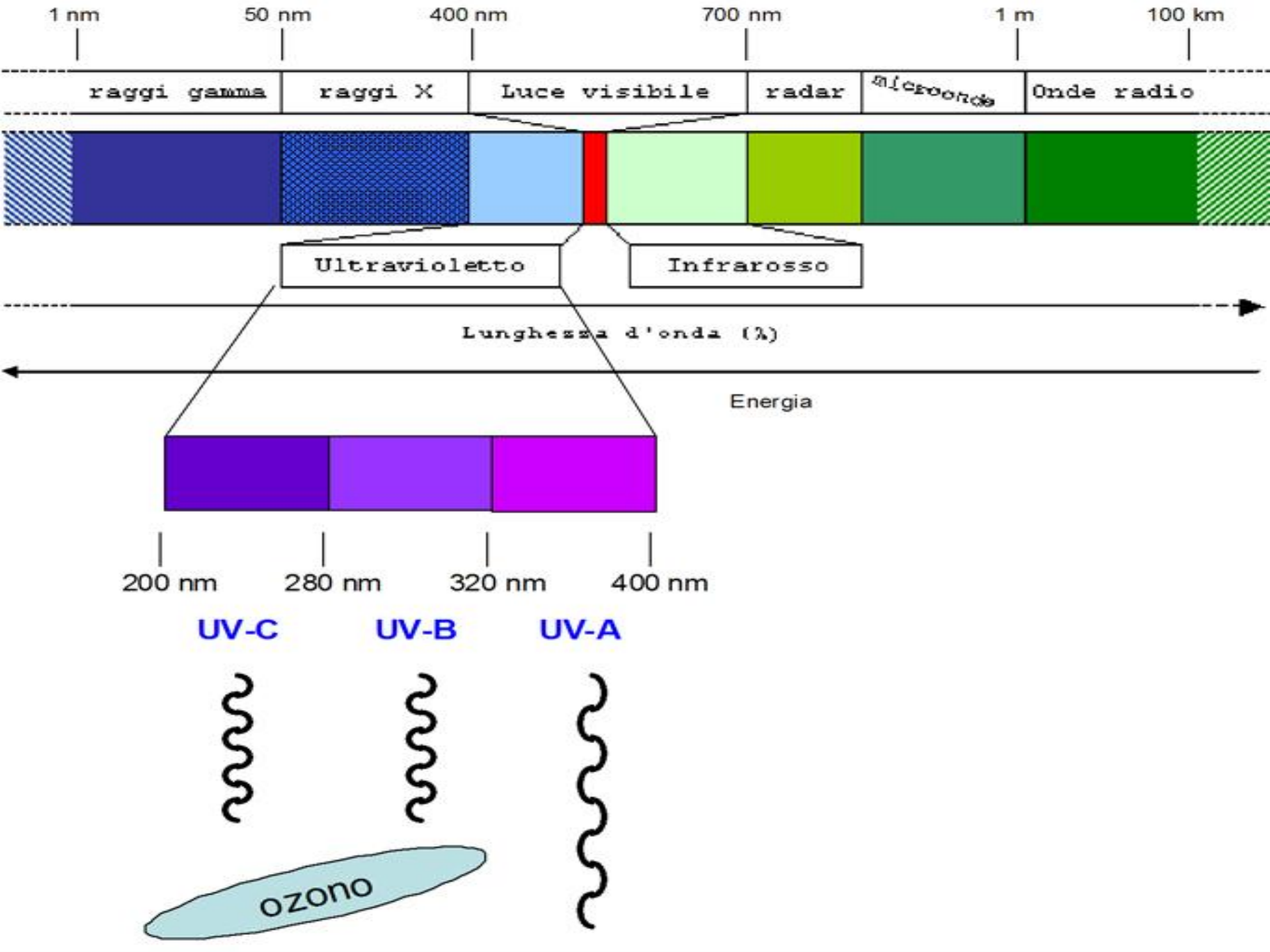
3. Capa de ozono

Localizada en la estratósfera, entre 15 y 50 Km. de altitud.

Bloquea radiación ultravioleta A, B, C.



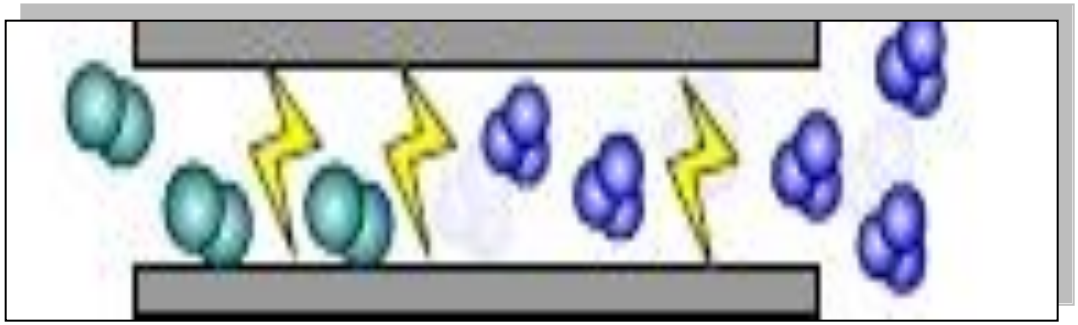

ALTITUDE IN KM
EXOSPHERE
550- 600
1727°C
Satellite
MESOPAUSE
separates the Mesosphere from the next layer
Large temperature fluctuations
THERMOSPHERE
STRATOPAUSE
95
-93°C
TROPOPAUSE
Shooting stars burn here
MESOSPHERE
48
-3°C
OZONE LAYER
Ozone Layer 24% of the atmosphere
STRATOSPHERE
11
-52°C
TROPOSPHERE
Life forms
0
-100
-60
0
20
2000
TEMPERATURE IN °C


1 nm
50 nm
400 nm
700 nm
1 m
100 km
raggi gamma
raggi X
Luce visibile
radar
microonde
Onde radio
Ultravioletto
Infrarosso
Lunghezza d'onda (λ)
Energia
200 nm
280 nm
320 nm
400 nm
UV-C
UV-B
UV-A
ozono

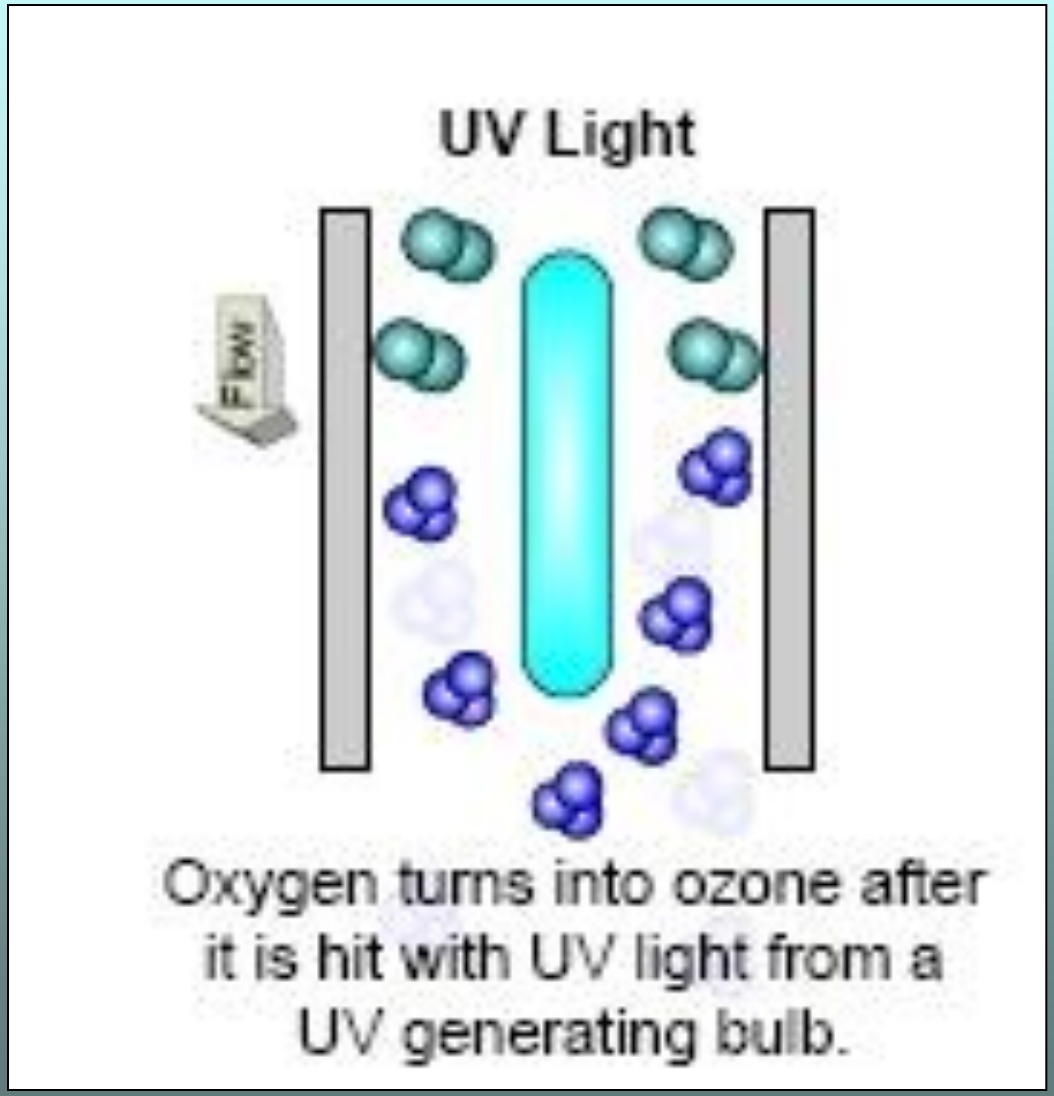
4. Ozono artificial: Producido por generadores que pasan oxígeno puro a través de un gradiente de alto voltaje (5-13 mV). Se obtiene una mezcla que, para uso médico, no debe superar 5% de ozono (95% O_2, 5% O_3).

No debe emplearse aire, por formación de NO_2.





- **Lámparas UV en longitudes entre 1.942 a 1.949 Å.**



Usos del ozono

- Tratamiento de aguas (potabilización – decoloración)
- Descontaminación de alimentos
- Blanqueo de pulpa de papel



Generador de ozono industrial

Historia de la ozonoterapia

1783: Van Marum



1840: Christian Frederich Schönbein



1857: Werner Von Siemens. Primer tubo de inducción de ozono



Primera guerra mundial: Se descubre acción desinfectante en heridas de guerra.

Dr. Albert Wolff
Manejo de heridas y fístulas

Historia del ozono en medicina



1945: E.A Fisch publica estudios en odontología



1950: Erwin Payr. Ozono IV



1955: Hans Wolff. El ozono médico

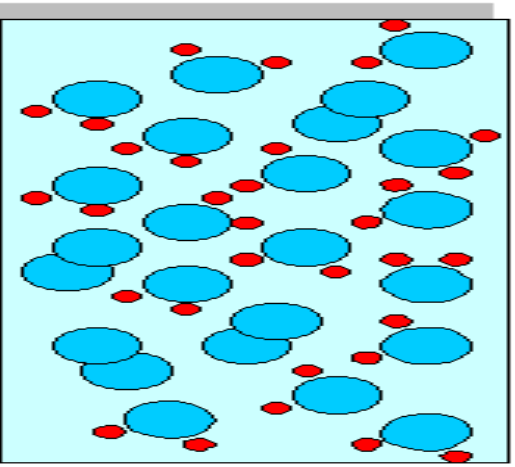


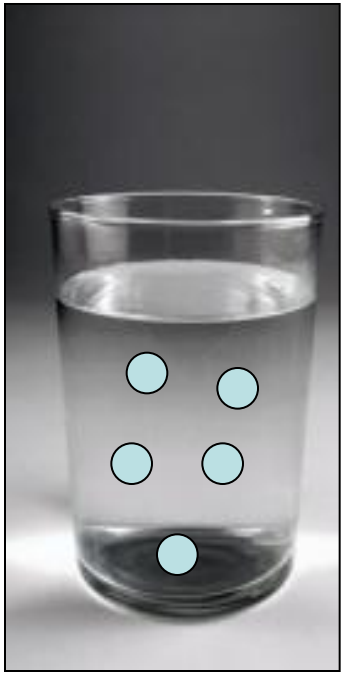
1957: Joachim Haensler. Equipo de ozono para uso médico

Ozonoterapia en el mundo



Efectos biológicos del Ozono





Concepto de Ozono disuelto

Coeficientes de solubilidad en agua a 1 atm y 37 °C

Oxígeno…… 0,024
CO_2…… ..0,570
Nitrógeno…… . 0,012
Helio…… . 0,008
Monóxido de Carbono……0,018
Ozono ……..0,240

Ozono

↓

Solubilización en líquidos corporales

↓

1. Ácidos grasos poliinsaturados
2. Antioxidantes (ácido ascórbico, ácido úrico)
3. Compuestos tiólicos (-SH) (Cisteína, glutatión reducido, albúmina)
4. Proteínas (Enzimas)
5. Carbohidratos
6. DNA - RNA

Reacción en orden selectivo de acuerdo con la dosis

1. Reacción con Ácidos grasos poliinsaturados

ERO

H2O2

Lipoperóxidos (LPO)

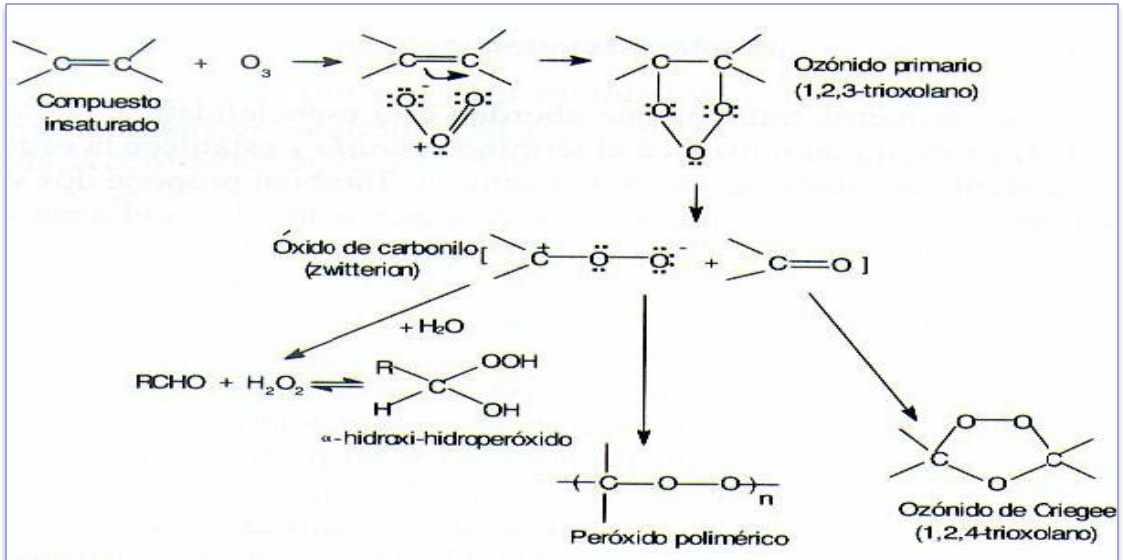
Lipohidroperóxidos

Aldehidos (Malonilaldehido)

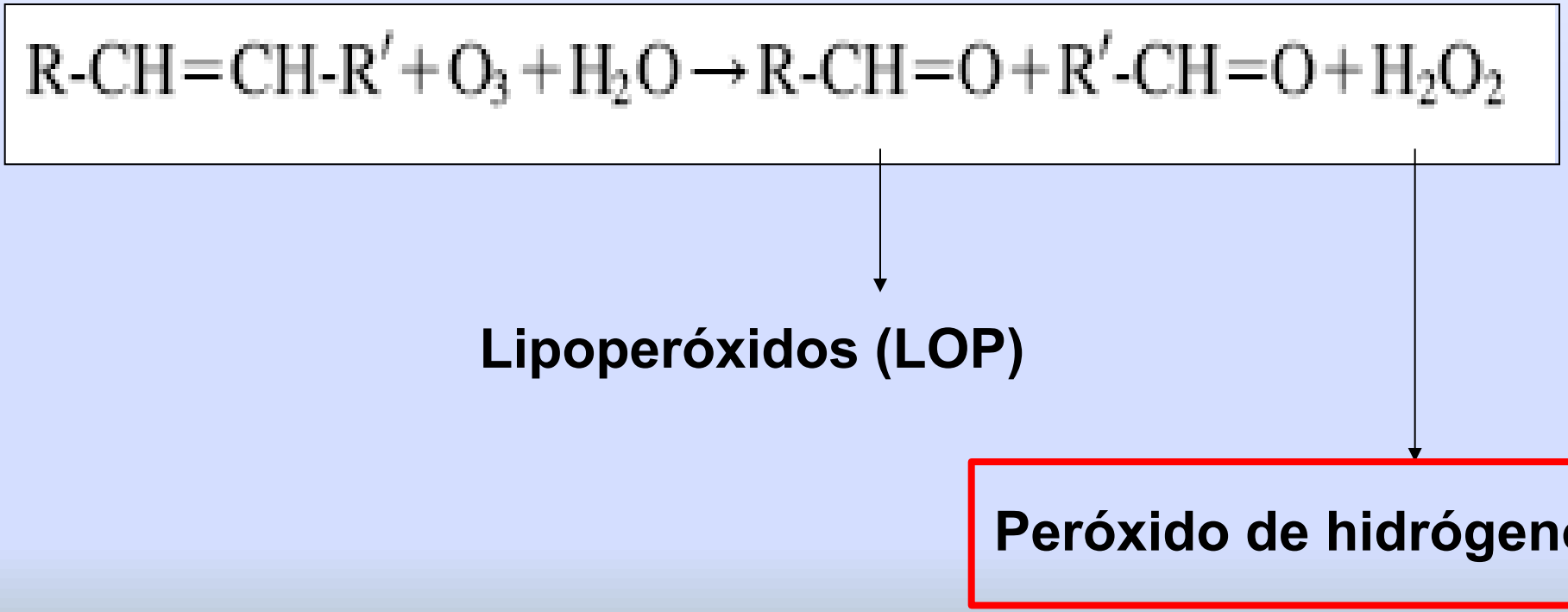
Hidroxialquenales

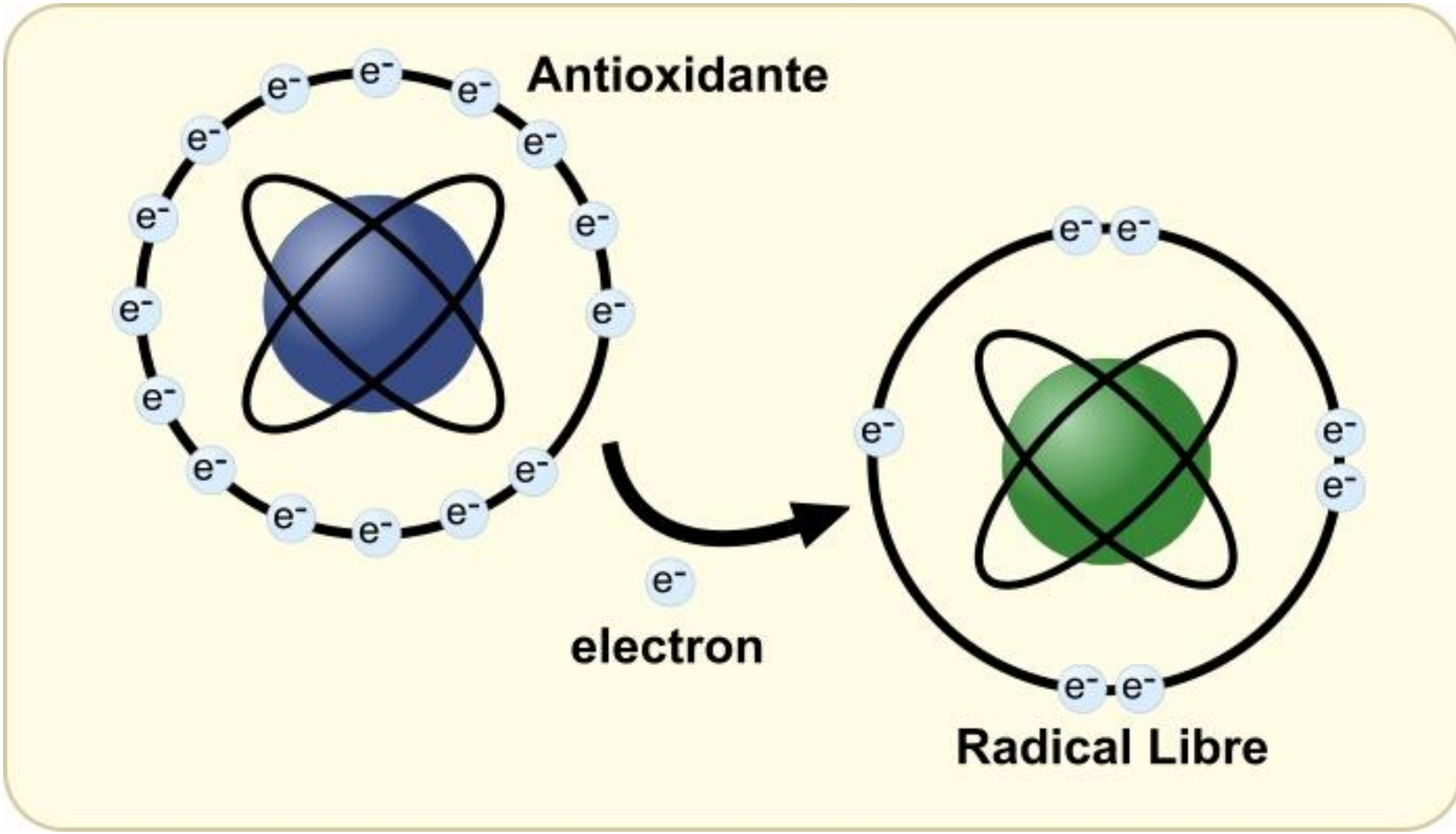
Isoprostanos

Ozónidos



Principales metabolitos del ozono, derivados de la reacción con ácidos grasos poliinsaturados




Antioxidante
e-
electron
Radical Libre

2. Reacción con Antioxidantes

Enzimáticos

- Superóxido dismutasa (SOD)
- Catalasa
- Glutatión Peroxidasa (GSH-Px)

No enzimáticos

Vitamina E
Vitamina C
Glutatión reducido (GSH)
Beta-caroteno
Acido Úrico
Ácido alfa lipoico

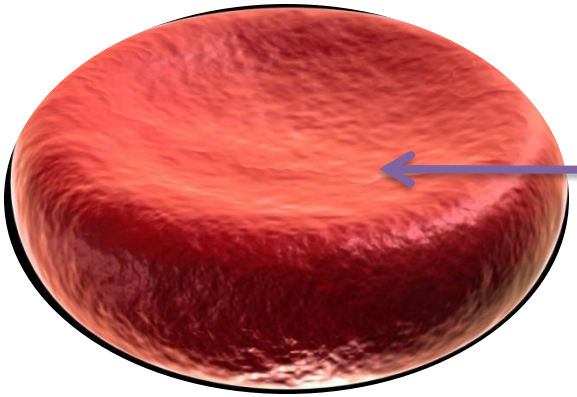
3. Reacción con compuestos tiólicos (-SH)

- Plasma ("Barrera antioxidante del plasma")
  - Ácido ascórbico
  - Ácido úrico
  - Glutatión reducido (GSH)



H_2O_2 tiene corta vida media en el plasma

Eritrocito

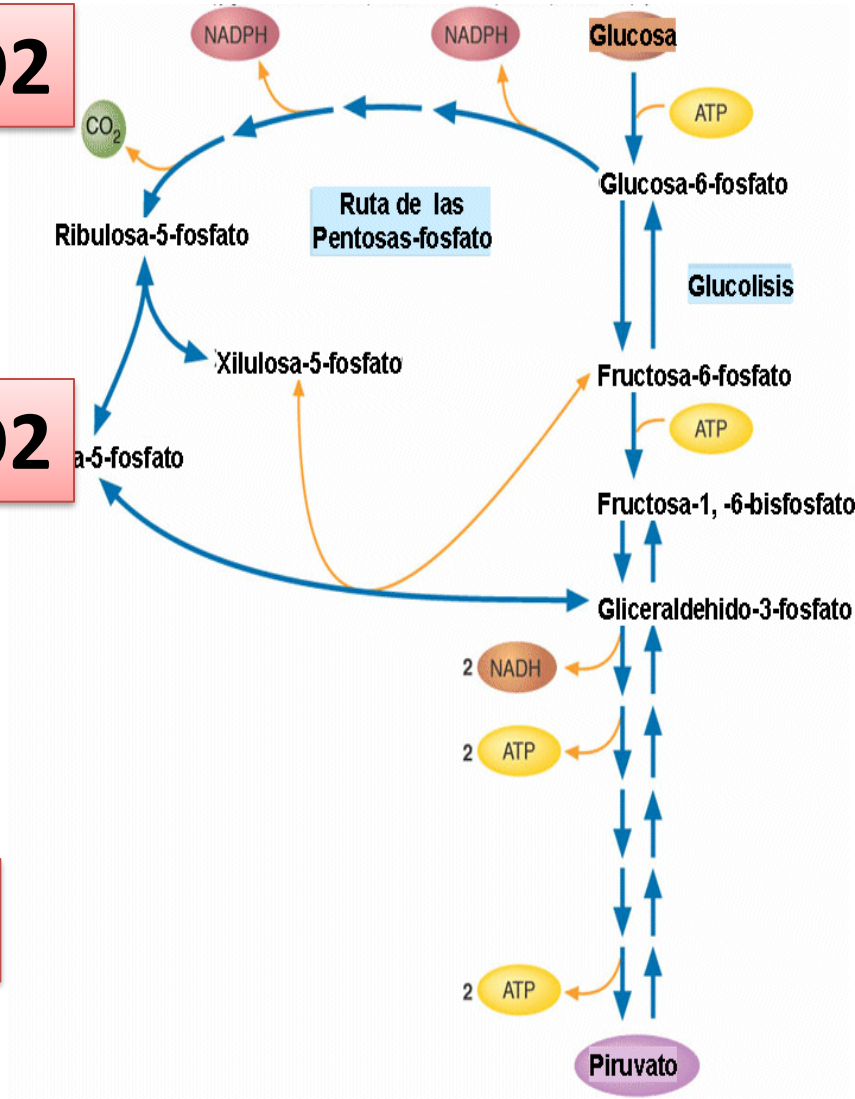


H2O2

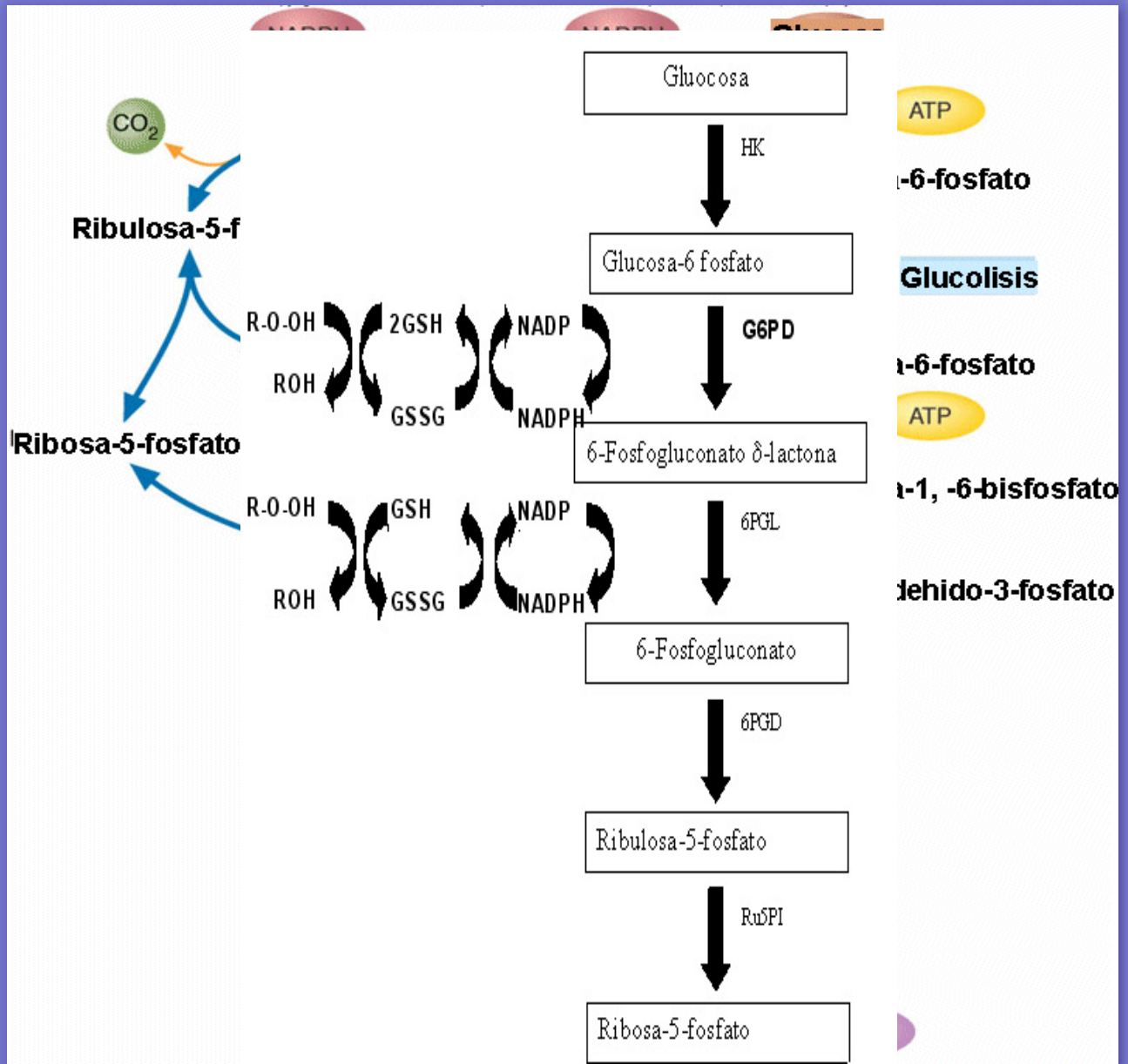
Glutation reducido (GSH) + **H2O2**

Glutation reductasa

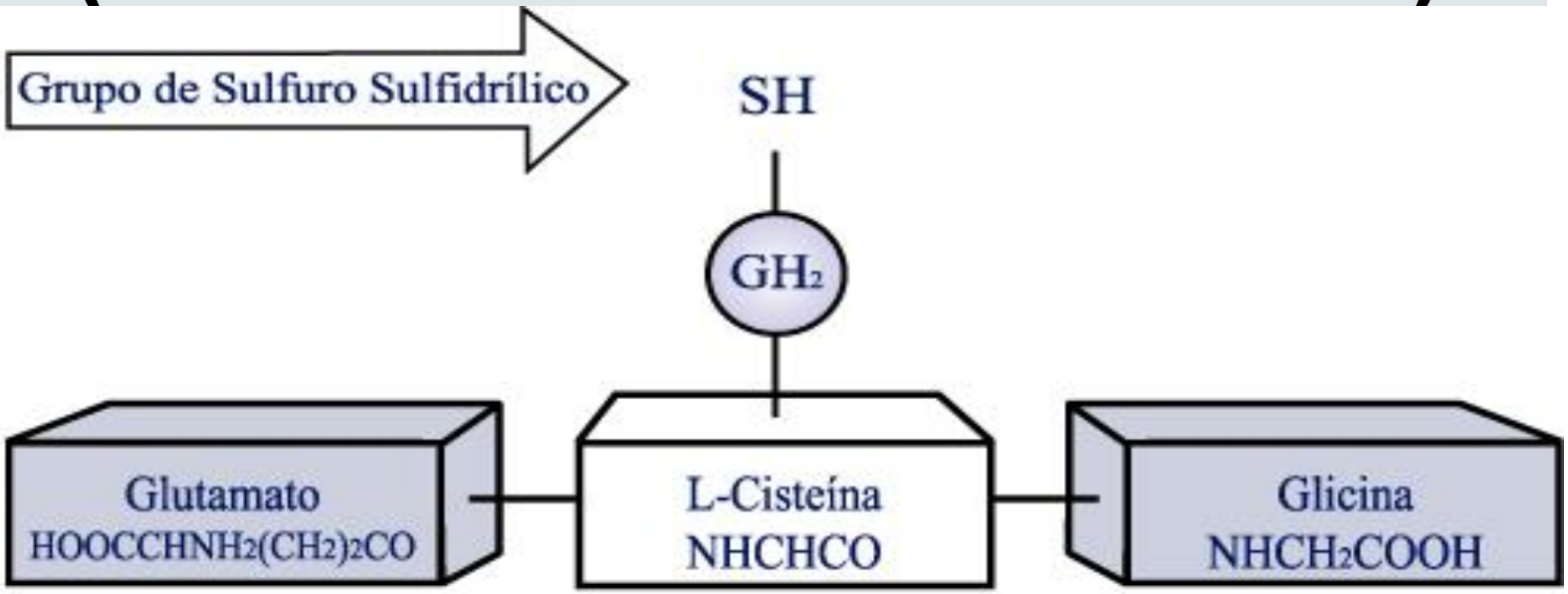
Glutation oxidado (GSSG) + **H2O**



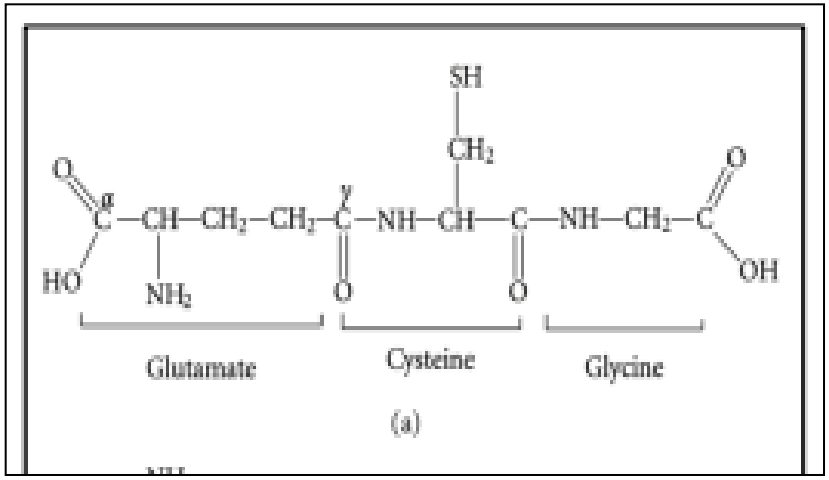
Vía de las pentosas



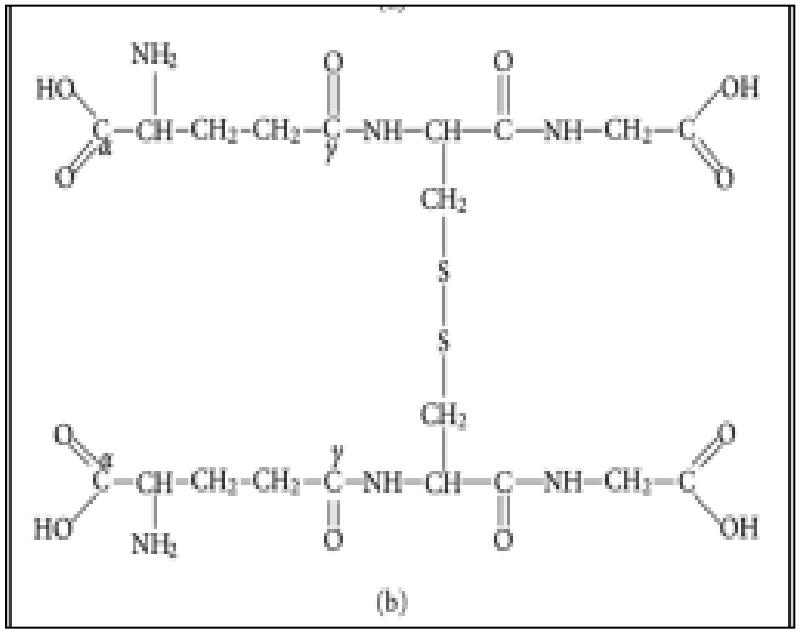
Glutatión
(“El antioxidante maestro”)



- Tripéptido no esencial, sintetizado a partir de Cisteína, Glutamato y Glicina, en presencia de ATP.
- Principal antioxidante hidrosoluble intracelular (hígado – glóbulo rojo)
- Forma reducida GSH (90%).
- Forma oxidada GSSG (10%)


SH
CH2
O
α
C
CH
CH2
CH2
γ
C
NH
CH
C
NH
CH2
C
O
HO
NH2
O
O
OH
Glutamate
Cysteine
Glycine
(a)

GSH


NH2
O
O
HO
α
C
CH
CH2
CH2
γ
C
NH
CH
C
NH
CH2
C
OH
O
O
CH2
S
S
CH2
O
α
C
CH
CH2
CH2
γ
C
NH
CH
C
NH
CH2
C
O
HO
NH2
O
O
OH
(b)

GS-SH

Reducción de GSH. Causas

- Agotamiento por estrés oxidativo (intoxicación por paracetamol, envejecimiento, enfermedades crónicas)
- Inhibición de biosíntesis (dietas deficientes en proteínas, estados carenciales, malabsorción, alcoholismo, cáncer)
- Inactivación de genes codificadores

Disminución de glutatión. Causas

- Envejecimiento
- Enfermedades crónicas
- Medicamentos: Acetaminofén, anovulatorios, hormonas
- Cigarrillo
- Carnes que contienen nitratos
- Alcohol
- Hiperglucemia
- Deficiencia de cisteína

Fuentes de cisteína

- **Proteínas animales**:
  - Huevo (especialmente la clara)
  - Carne de res, pollo, pavo, cerdo
  - Pescados y mariscos
- **Lácteos**: yogurth, queso, leche.
- **Vegetales y legumbres**:
  - Ajo, cebolla, puerro
  - Brócoli, coliflor, col rizada
  - Legumbres (lentejas, fríjol, garbanzos)

Frutos secos y semillas:

- Nueces, almendras, pistachos
- Semillas de girasol

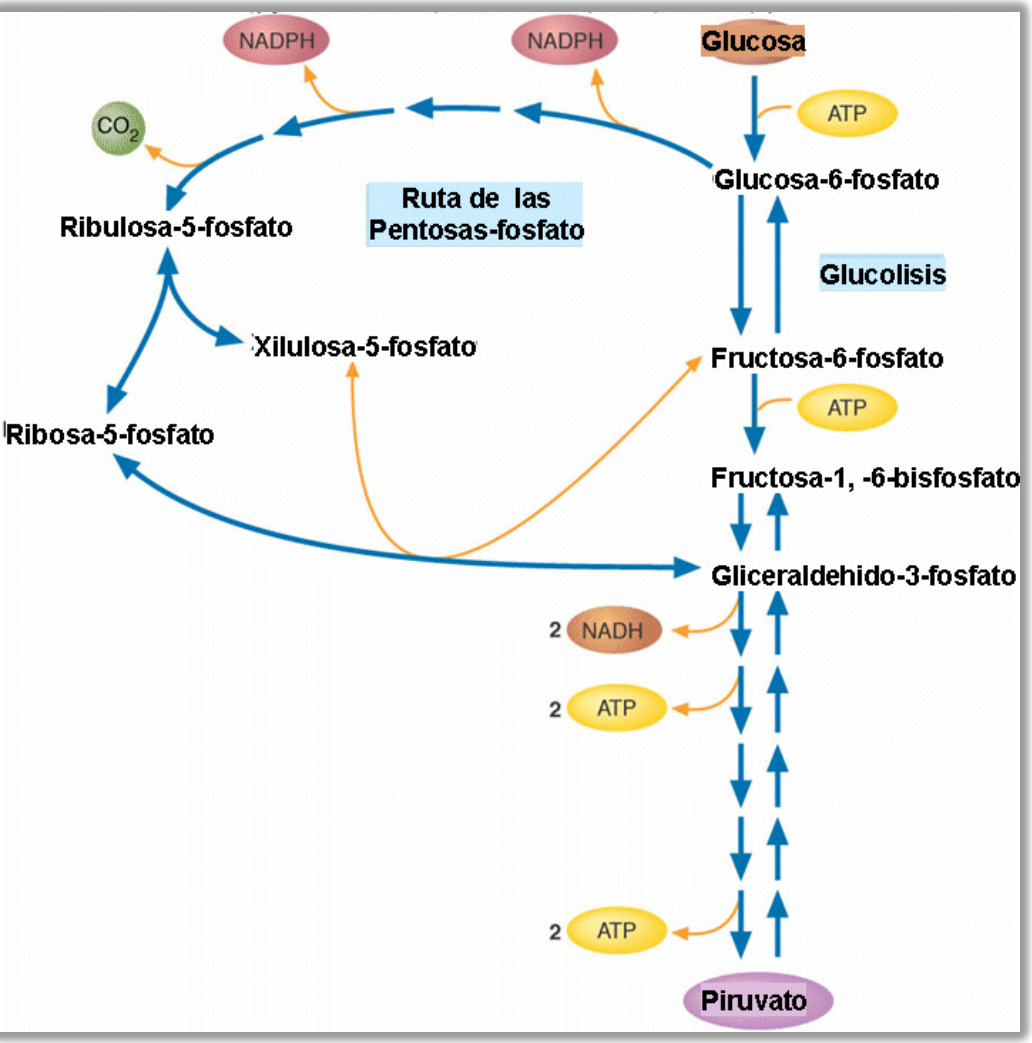
Aumento en la actividad del sistema glutatión

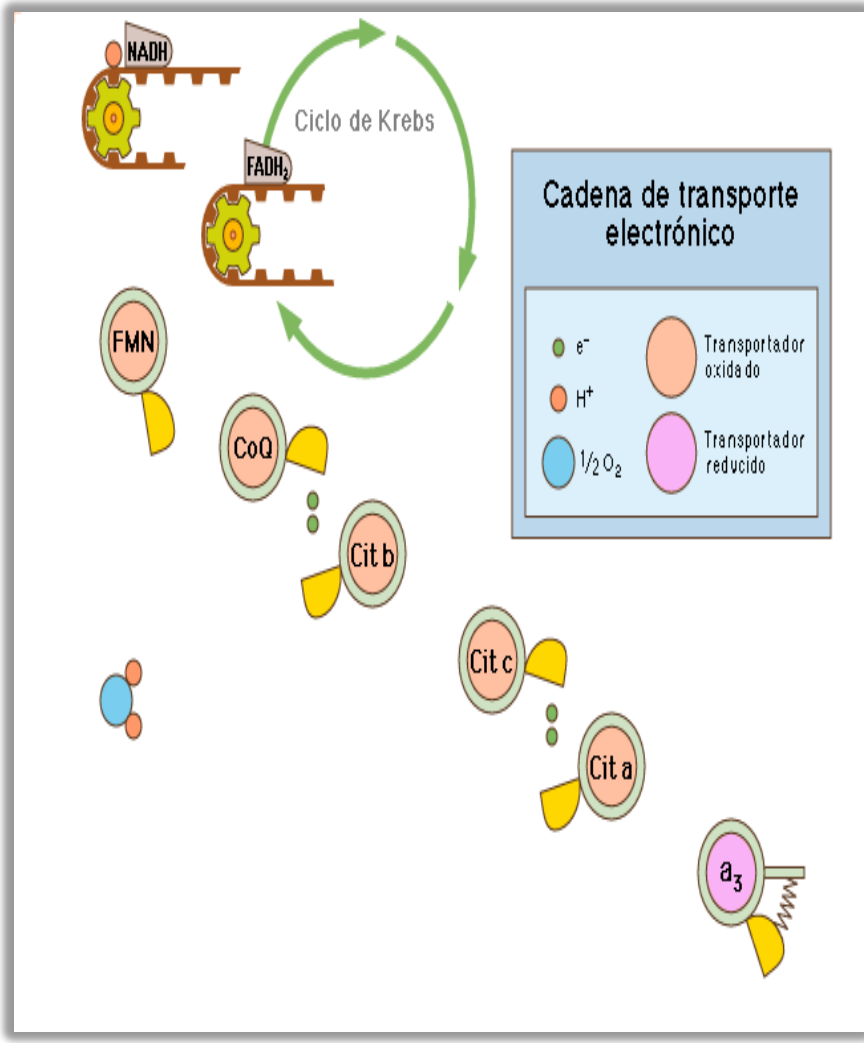
- Neutralización de ERO
- Conjugación y biotransformación de toxinas en hígado (Acetaminofén)
- Protección del daño oxidativo eritrocitario



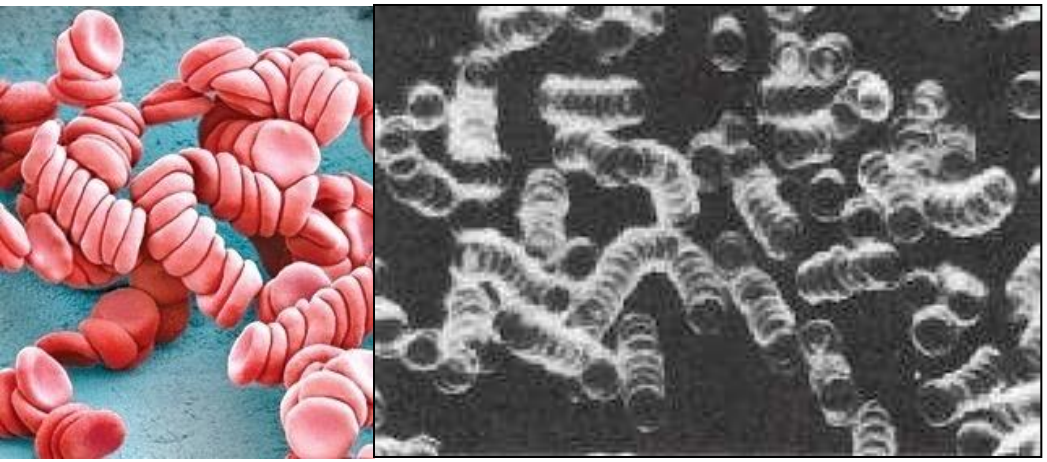



4. Aumento en la producción de ATP





5. Aumento en la elasticidad del eritrocito



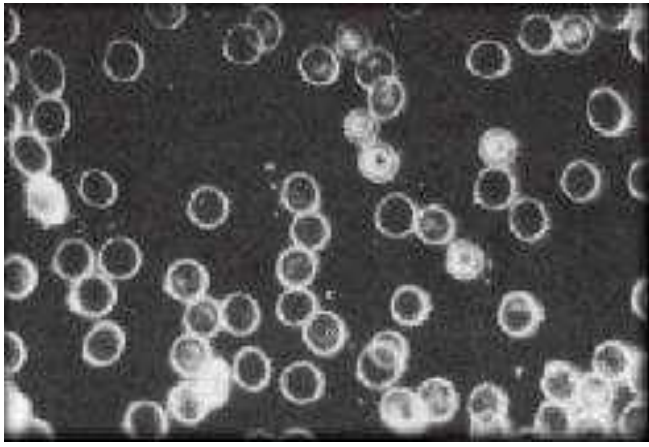
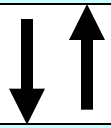


Imagen CNIC. CUBA

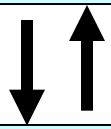
La elasticidad del eritrocito es una función dependiente de energía

6. Aumento en la producción de 2,3 DPG

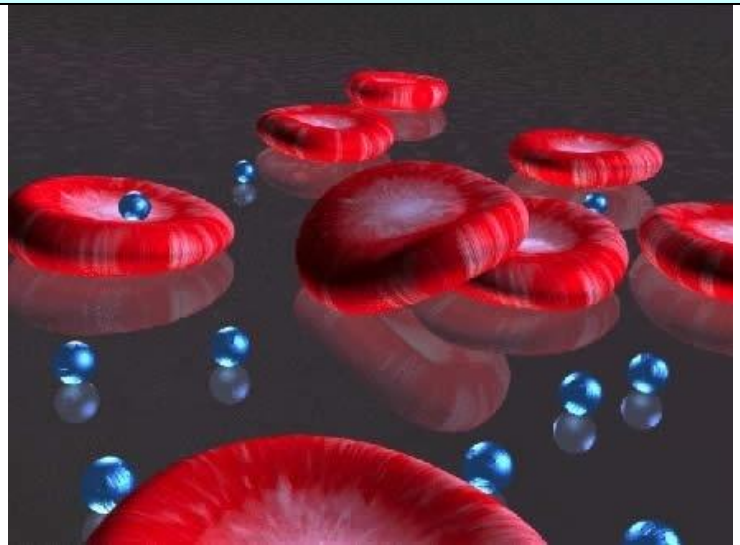
Gliceraldehido 3 fosfato



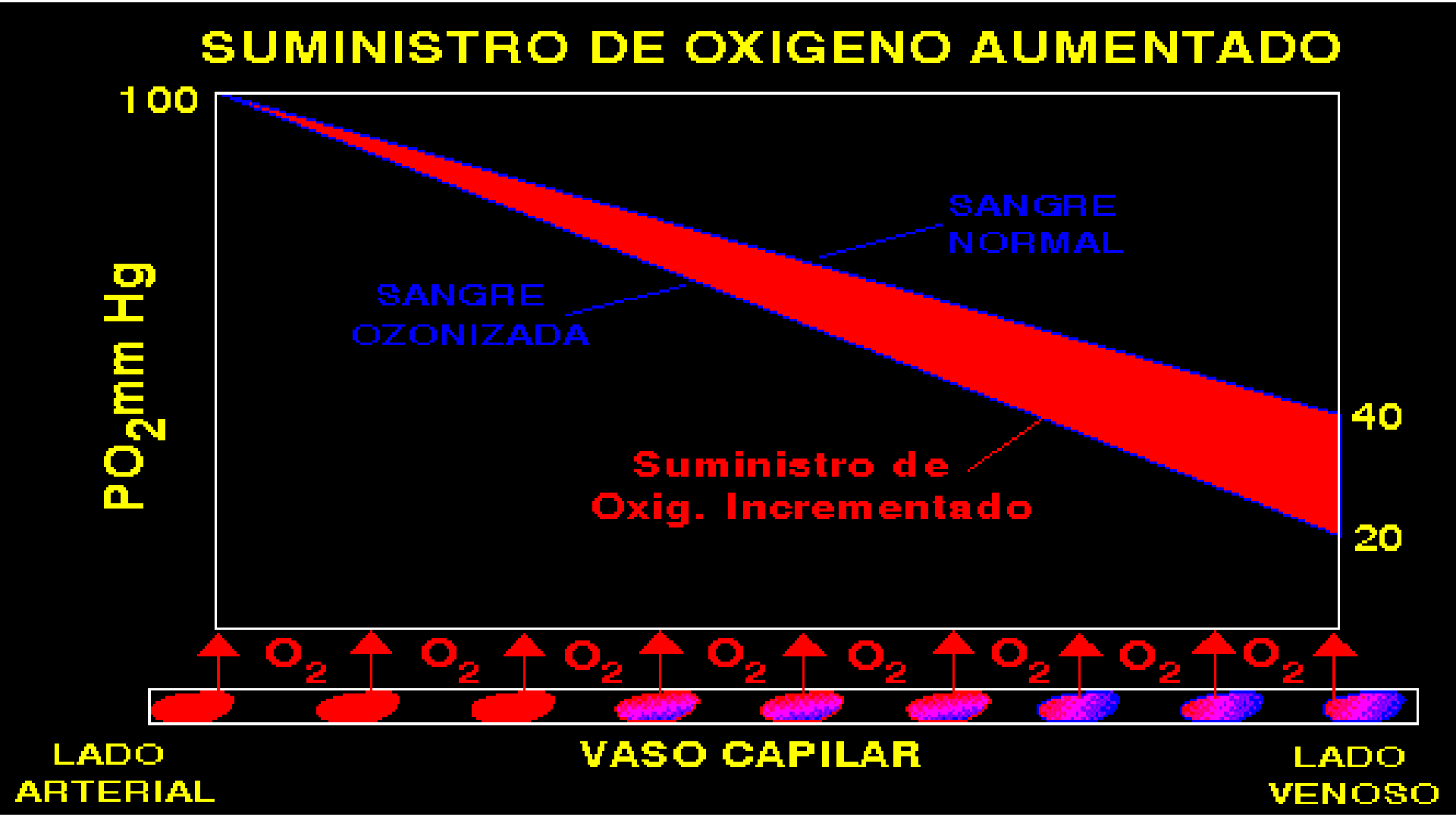
1,3 difosfoglicerato



2,3 difosfoglicerato

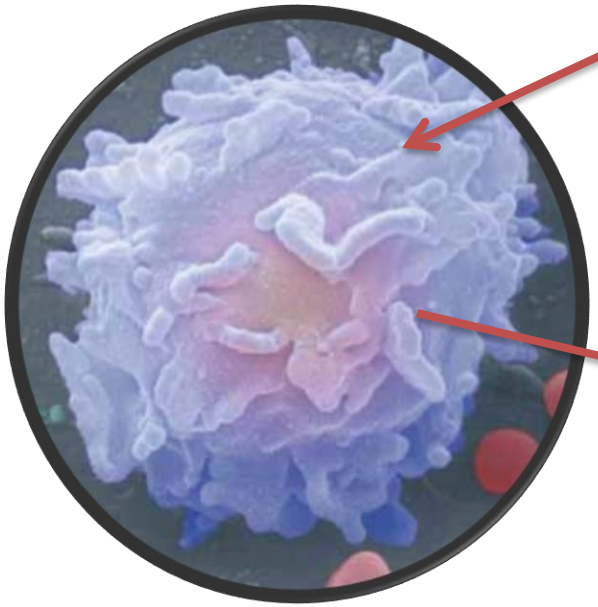


Aumento de la transferencia de oxígeno a los tejidos

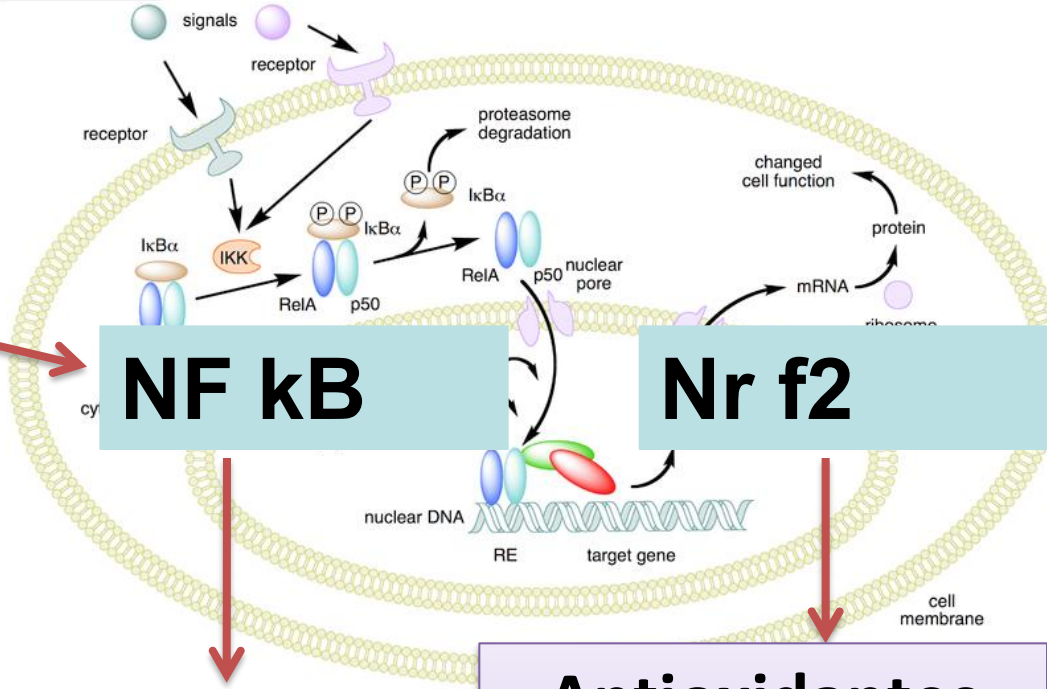


7. Modulación de la respuesta inmune

H2O2



Células mononucleares y polimorfonucleares



NF kB

Nr f2

Citocinas

Moléculas de adhesión

Antioxidantes

Catalasa

GPX

SOD

Citocinas proinflamatorias

IL – 1

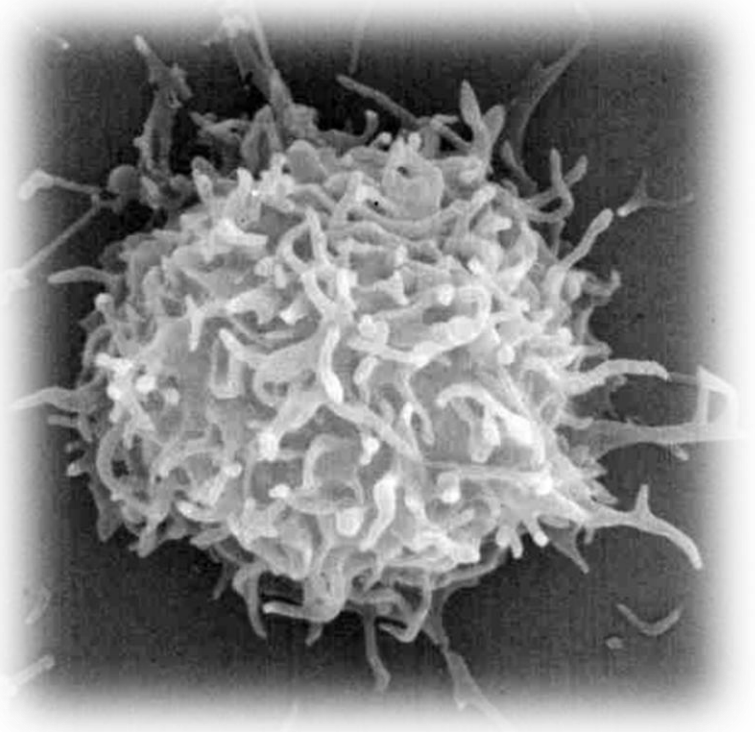
IL – 2

IL – 6

IL – 8

IL - 12

TNF α



Citocinas antiinflamatorias

IL – 3

IL – 4

IL – 5

IL – 10

IL -13

TFG - ß

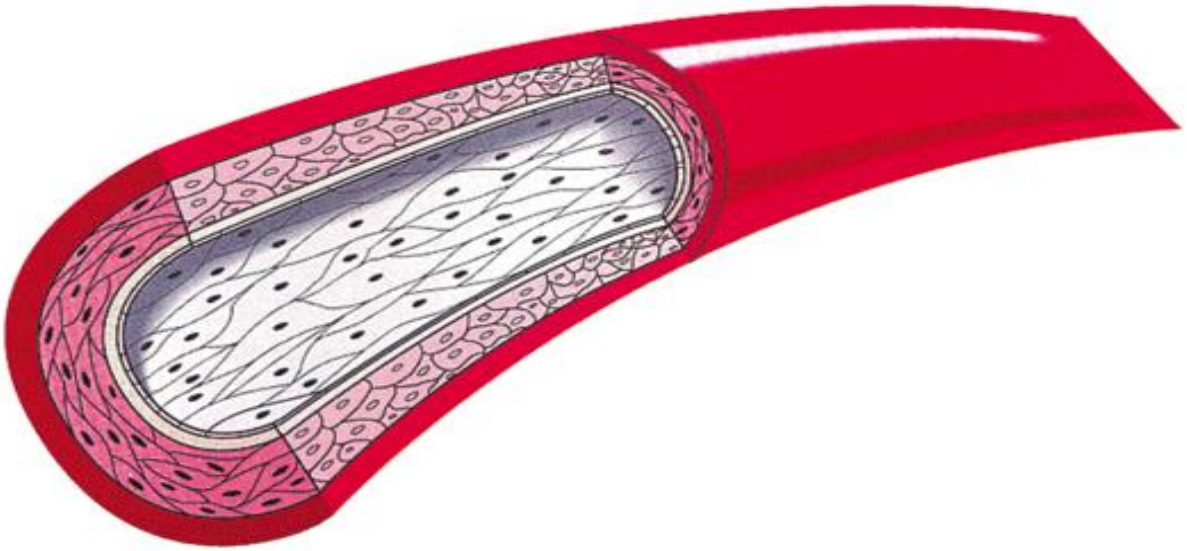
IFN α

FEC - GM

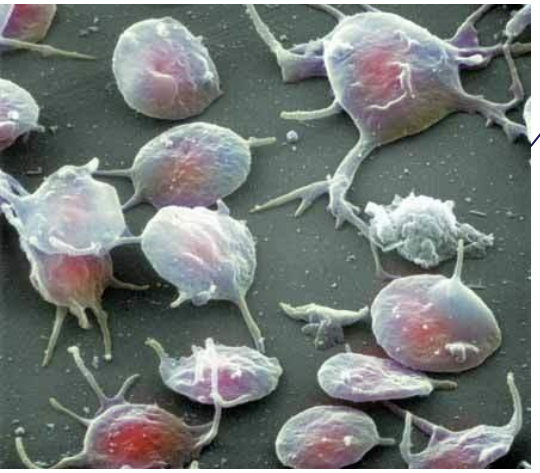
Fernández Cuadros ME, Albaladejo Florín MJ, Álava Rabasa S, Peña Lora D, Pérez Moro OS. Ozono y COVID-19: bases fisiológicas y sus posibilidades terapéuticas según el estadio evolutivo de la infección por SARS-CoV-2. Rev. Soc. Esp. Dolor

8. Protección endotelial

- **Preserva la producción de NO y evita la formación de peroxinitrito**
- **Disminución en la producción de vasoconstrictores Endotelina 1 y Tromboxano A2**
- **Aumento en la producción de PGI2**



9. Efecto sobre plaquetas



1. Fase temprana: Activación de plaquetas, dosis dependiente.

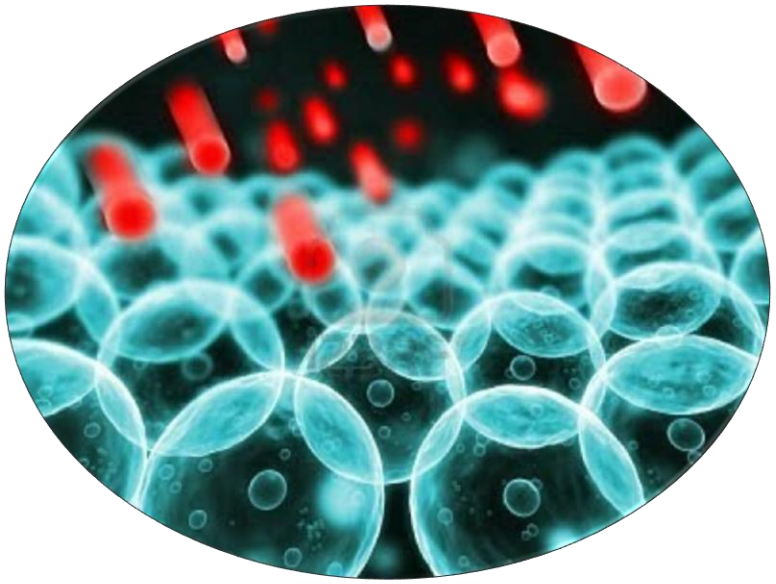
   Liberación de factores de crecimiento derivados de plaquetas (PDGF)

Fase tardía: Antiagregación

Respuesta tardía

Mediada por lipoperóxidos (LOP) y Aldehidos

Señalización general de estrés oxidativo



Respuesta adaptativa:
Aumento de SOD, GSPasa, GSH, Catalasa
Producción de eritrocitos superdotados

Acción antioxidante

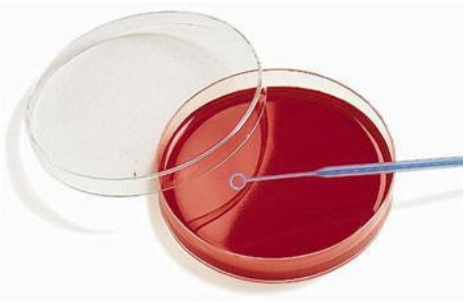
- Incremento de Superóxido dismutasa, catalasa, glutatión.
- Inactivación de anión superóxido, peróxido de hidrógeno, peróxidos lipídicos.

Efecto antimicrobiano

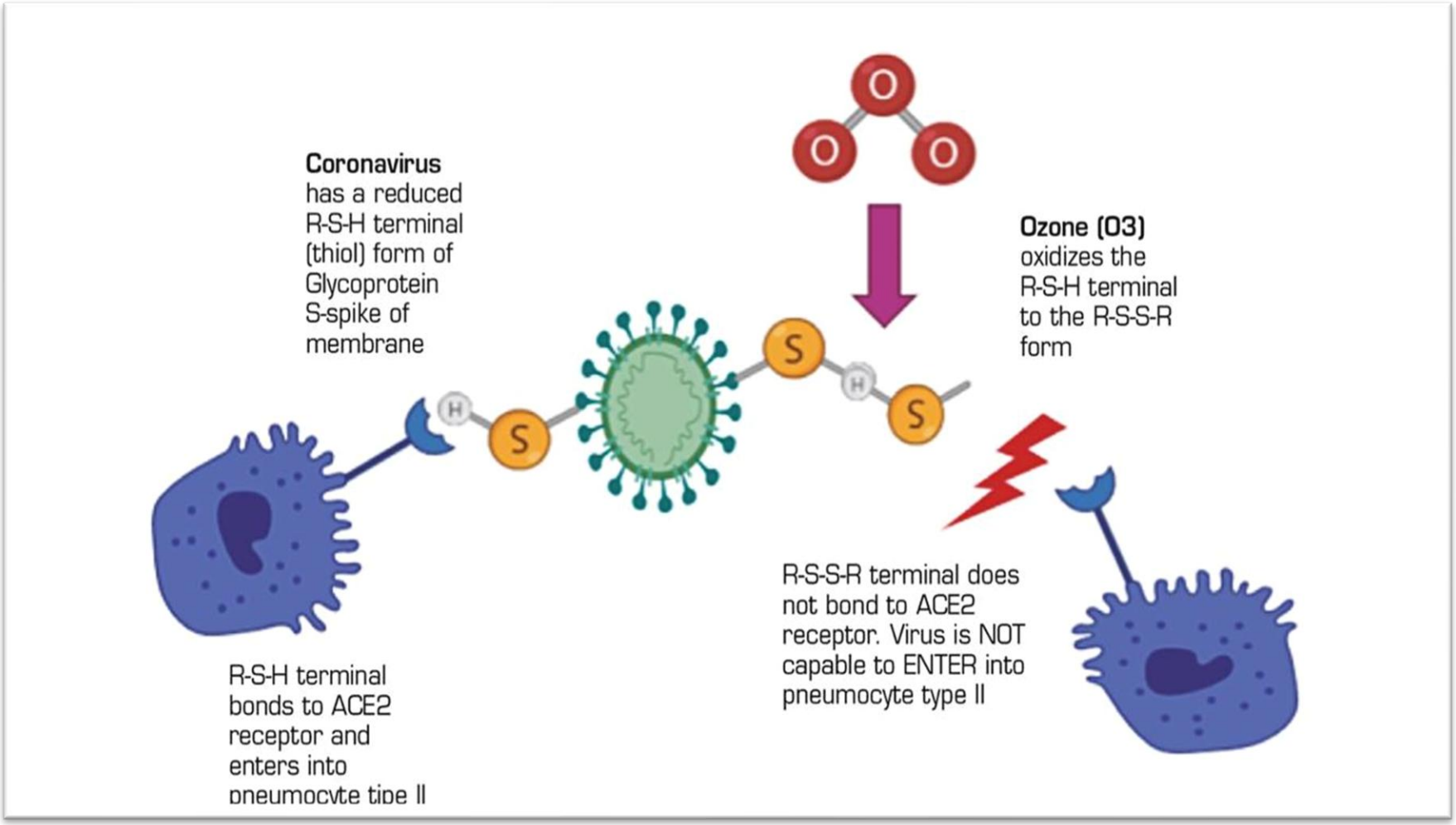
Antibacteriano
Streptococcus haemolyticus del grupo A
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus
Streptococcus haemolyticus
E. Coli
Pseudomona aeruginosa

Acción antiviral:
Herpes I y II
Virus del papiloma humano
Herpes zoster
Virus Hepatitis B y C
VIH

Antimicótico
Candida albicans
Microsporum canis
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton rubrum
Asociación fusoespirilar



La ozonoterapia representa un apoyo útil a estas enfermedades, pero hay que remarcar que ni el ozono, ni sus metabolitos, entre ellos el H2O2, alcanzan una concentración tisular germicida, ya que los patógenos libres están protegidos por antioxidantes plasmáticos y los virus intracelulares son inalcanzables.
Declaración de Madrid, 2010



Virus de Norwalk, Hepatitis A, Poliovirus, CMV, Ébola, SARS Cov 2

Fernández Cuadros ME, Albaladejo Florín MJ, Álava Rabasa S, Peña Lora D, Pérez Moro OS. Ozono y COVID-19: bases fisiológicas y sus posibilidades terapéuticas según el estadio evolutivo de la infección por SARS-CoV-2. Rev. Soc. Esp. Dolor

Indicaciones

Enfermedad isquémica crónica

- **Miembros inferiores**
- **Corazón**
- **Sistema nervioso**
- **Pie diabético**



Isquemia aguda: Modelos animales I/R sugieren protección

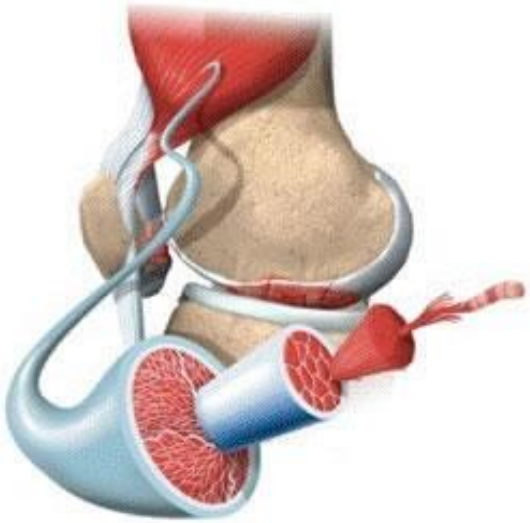
C. Di Filippo, R. Marfella, Inflamm. res. 57 (2008) 1–5

Indicaciones

Enfermedades que cursan con déficit de ATP

- **Fibromialgia**
- **Síndrome de fatiga crónica**

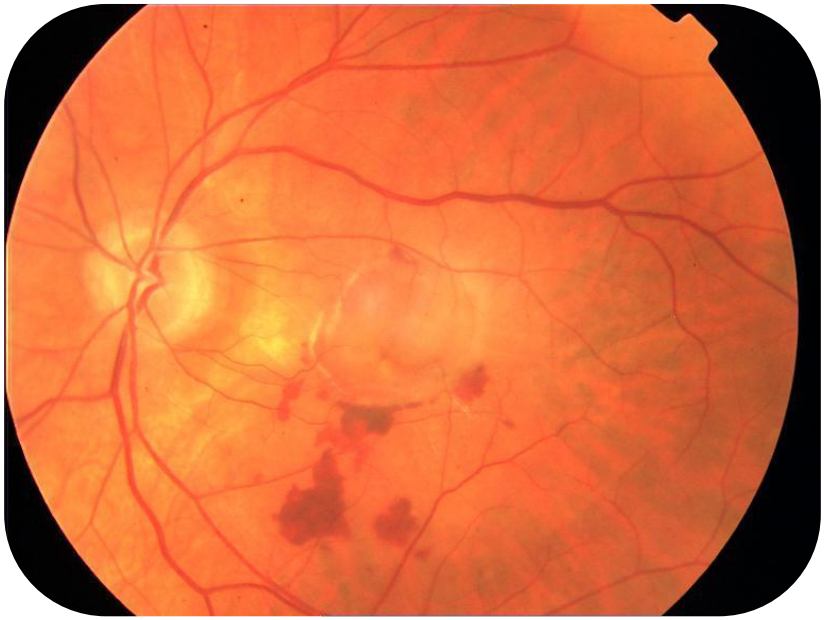




Bocci V. OZONE. A New Medical Drug. Dordrecht, The Netherlands: Springer;2005.

Indicaciones

Degeneración macular de la retina, forma atrófica o seca



Forma húmeda o hipertrófica



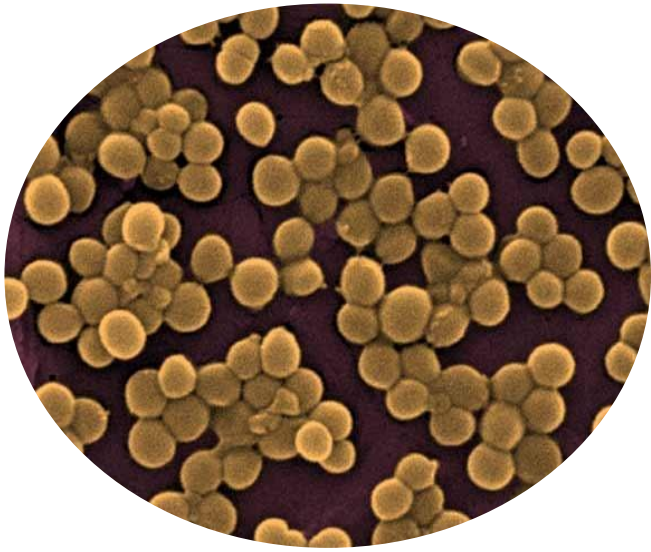
Forma seca o atrófica

Bocci V. OZONE. A New Medical Drug. Dordrecht, The Netherlands: Springer;2005.

Indicaciones

Enfermedades infecciosas agudas o crónicas, especialmente por microorganismos resistentes.

- **Osteomielitis crónica**
- **Empiema pleural**
- **Abscesos con formación de fístula**
- **Úlceras por presión**
- **Pie diabético**
- **Quemaduras**



Bocci, VA, Archives of Medical Research 37 (2006) 425–435

Indicaciones

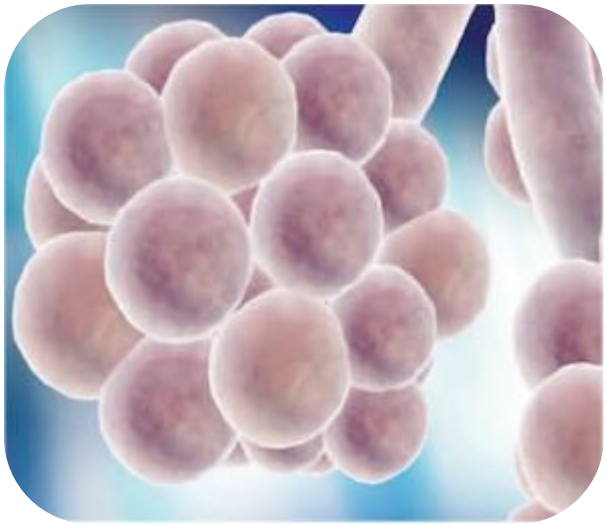
- Infecciones por S. Aureus
- Candidiasis
- Onicomicosis
- Herpes Virus I y II
- VPH
- Hepatitis C
- Giardiasis

Bocci, VA, Archives of Medical Research 37 (2006) 425–435
Menendez, S. Centro Investigaciones del Ozono. Cuba

Indicaciones

Enfermedad pulmonar

- Asma
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

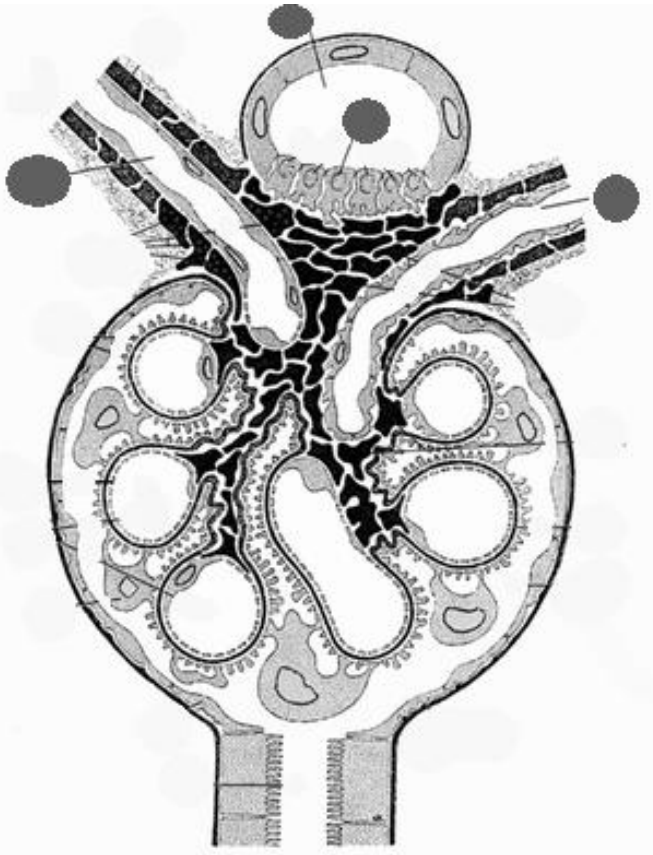


Mejoría pruebas funcionales, sin cambios estructurales (TAC)

Indicaciones

Insuficiencia renal crónica

1. **Evita el deterioro de la Tasa de Filtración Glomerular**
2. **Mejora depuración de Creatinina**
3. **Sin efecto sobre función renal en pacientes en diálisis**



Indicaciones

Hernia discal





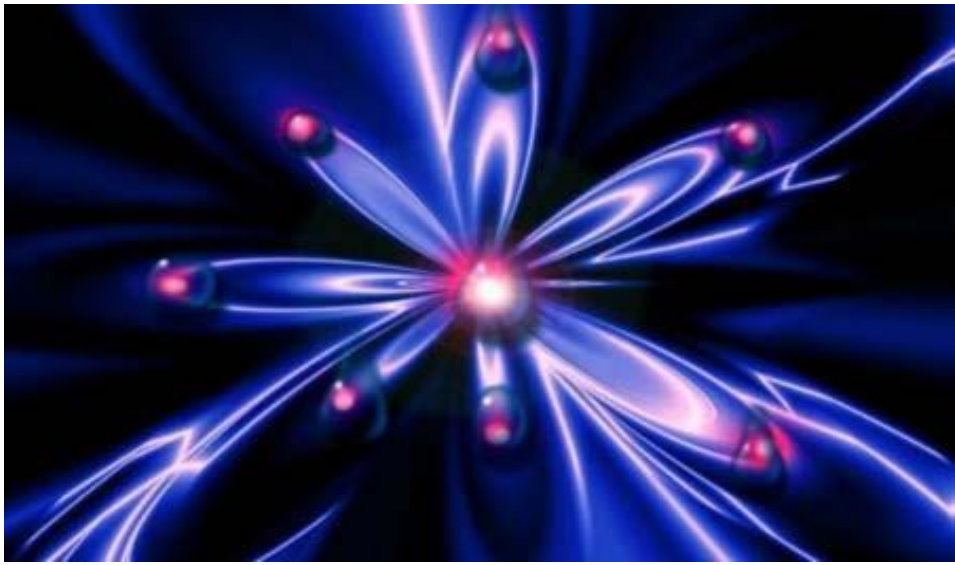
- **Modulación de la producción de FNT-α**
- **Activación de mecanismos antinociceptores**
- **Lisis de poliglucósidos y deshidratación del disco**
- **Reducción edema –compresión**

L, M Torres. Rev. Soc. Esp. Dolor v.16 n.3 Narón (La Coruña) Abr. 2009

Indicaciones

Enfermedades asociadas a stress oxidativo

- **Dermatitis, psoriasis**
- **Artritis reumatoide, osteoartritis**
- **Asma, EPOC, SDRA**
- **Alzheimer, Parkinson, Epilepsia**
- **Cardiopatías**
- **Ateroesclerosis**
- **Retinopatías, cataratas**
- **Hepatitis, cirrosis**
- **Glomerulonefritis, IRC**
- **Envejecimiento**
- **Cáncer**
- **Diabetes**

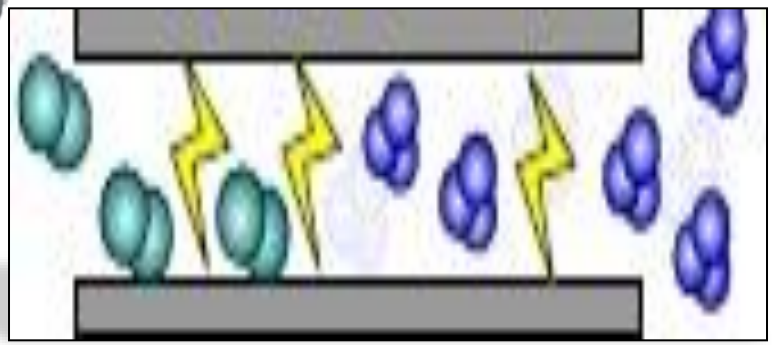


Equipos generadores de ozono

Utilizan gradientes de voltaje para transformar oxígeno en ozono. Se obtiene una mezcla que, para uso médico, no debe superar 5% de ozono, equivalentes a 70 mcg/mL.

No debe emplearse aire, por formación de NO_2.







Ozonoterapia
Técnicas

Vías de administración no permitidas



Ozono gaseoso intraarterial

Ozono gaseoso intravenoso

Ozono gaseoso inhalado

Vías sistémicas

- Ozono endovenoso
- Autohemoterapia mayor
- Insuflación rectal
- Insuflación vaginal
- Autohemoterapia menor

Autohemoterapia mayor (AHM)



- 100 – 200 mL de sangre venosa en frasco de vidrio con anticoagulante (citrato de sodio)
- Mezcla con 50 - 200 mL de ozono a 15 a 70 µg/mL. Aumentar ozono cada 5 sesiones.
- Reinyección endovenosa en 30 minutos







AHT Mayor







Ozono endovenoso (disuelto en solución endovenosa)



- SSN 0,9% o DAD 5% 250 mL + ozono (5 a 50 mL)
- Concentración 10 a 40 mcg/mL.
- Pasar a 60 gotas por minuto.

INDICACIONES

- Enfermedad isquémica crónica (sistema nervioso, extremidades)
- Degeneración macular de la retina
- Enfermedades infecciosas agudas o crónicas (especialmente por microorganismos resistentes)
- Osteomielitis
- Empiema pleural
- Asma
- Enfermedad pulmonar crónica
- Coadyuvante en tratamientos oncológicos
- Hepatitis crónica
- Hígado graso
- Cirrosis
- Síntomas asociados al envejecimiento (trastornos cognitivos y circulatorios)
- Enfermedades de origen autoinmune (artritis reumatoide, LES, Síndrome de Sjögren)

Sesión	Volumen ozono	Concentración mcg/mL
1	5 mL	10 (mínima)
2	10 mL	15
3	15 mL	20
4	20 mL	25
5	25 mL	30
6	30 mL	35
7	35 mL	40
8	40 mL	40
9	45 mL	40
10	50 mL	40 (máxima)

Insuflación rectal

Insuflación lenta de ozono por medio de sonda introducida 5 a 10 cm en el recto.

Volumen: 100 a 200 mL
Concentración: 10 – 35 mcg/mL



Insuflación rectal

Sesión	Volumen (mL)	Concentración mcg/mL
1	100	10
2	150	20
3	200	30
4	200	35
5	200	35

INDICACIONES

- Síndrome de intestino irritable
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enfermedad isquémica crónica (sistem nervioso, extremidades)
- Degeneración macular de la retina
- Enfermedades infecciosas agudas o crónicas (especialmente por microorganismos resistentes)
- Osteomielitis
- Empiema pleural
- Asma de difícil tratamiento
- Enfermedad pulmonar crónica
- Coadyuvante en tratamientos oncológi
- Hepatitis crónica
- Hígado graso
- Cirrosis
- Síntomas asociados al envejecimiento (trastornos cognitivos y circulatorios)
- Enfermedades de origen autoinmune (artritis reumatoide, LES, Síndrome de Sjögren)
- Insuficiencia renal crónica

Ozono intrarrectal en niños

Concentración: 10 µg/mL - 35 µg/mL

Volumen:

- 1 mes a 1 año: 15 a 20 mL.
- 1 a 3 años: 20 a 35 mL
- 3 a 10 años: 40 a 75 mL
- 11 a 15 años: 75 a 100 mL
- 16 años en adelante: 100 a 200 mL

Aplicación intravaginal

- Colocación de catéter intravaginal
- Insuflación de ozono 300 a 1000 mL
- Concentración: 10 a 30 mcg/mL.
- En sistemas de caudal continuo: 0,1 a 0,2 L/min durante 10 minutos

INDICACIONES

- Vulvo vaginitis crónica
- Cervicitis crónica
- Enfermedad cervical asociada a infección por Virus de Papiloma Humano
- Cancer de cervix
- Candidiasis

Autohemoterapia menor



1. Extracción de 5 mL de Ozono en concentración de 5 a 40 µg/mL
2. Mezcla con 5 mL de sangre
3. Inyección intramuscular





INDICACIONES

- Inmunomodulador: **A continuación algunos ejemplos:**
  - Enfermedades de origen autoinmune (Esclerosis múltiple, Artritis reumatoide, LES)
  - Alergia
  - Inmunodeficiencia
  - Enfermedad inflamatoria intestinal
  - Asma
  - Cáncer
  - Osteomielitis
  - Dermatitis crónica
  - Acné
  - Psoriasis
  - Candidiasis
  - Enfermedad infecciosa aguda o crónica (especialmente por microorganismos resistentes)
  - Herpes Zoster

Autohemoterapia menor

Sesión	Volumen sangre (mL)	Volumen ozono (mL)	Concentración
1	5	5	5
2	5	5	10
3	5	5	20
4	5	5	30
5	5	5	40
6	5	5	40

Aplicaciones locales

- Ozono local en bolsa
- Aplicación subcutánea
- Inyección intraarticular
- Aplicación intramuscular paravertebral
- Agua ozonizada
- Aceite ozonizado

Aplicación local en bolsa

- Exposición durante 30 minutos
- Frecuencia: Diaria a 1 vez por semana



Lesiones infectadas: concentraciones altas (45 a 70 µg/ml)

Lesiones en proceso de cicatrización: Concentraciones bajas (20 a 40 µg/ml)

Indicaciones

- Pie diabético
- Quemaduras
- Onicomicosis
- Ulceras por presión
- Ulcera varicosa
- Ulcera isquémica
- Abscesos con formación de fistulas
- Dermatitis
- Pie de atleta
- Dermatomicosis
- Osteomielitis
- Cicatrización de heridas crónicas por estasis, isquemia o trauma

Inyección subcutánea



- Concentración ozono 5 a 10 mcg/mL.
- Volumen 1 – 2 mL en cada punto.
- Distancia entre puntos 3 a 4 cm.
- No aplicar más de 50 mL por sesión.

Indicaciones

- Tratamiento coadyuvante del dolor y la inflamación en:
  - Osteoartrosis
  - Artritis reumatoide
  - Discopatía
  - Dolor fasciomuscular
  - Fibromialgia
  - Cervicalgia
  - Dorsalgia
  - Lumbalgia
  - Dolor crónico en sistema locomotor
  - Síndrome de túnel del carpo
  - Epicondilitis
  - Espondiloartropatías
  - Espondilitis anquilosante
- Úlceras
- Abscesos con formación de fistulas
- Forunculosis
- Neuropatías
- Lesiones herpéticas
- Coadyuvante en procesos de cicatrización

Inyección subcutánea

Sesión	Volumen por punto (mL)	Concentración (mcg/mL)
1	1 - 2	5
2	1 - 2	10
3	1 - 2	10
4	1 - 2	10

Reacción local al ozono



Inyección subcutánea perivenosa

Indicación: Tratamiento sintomático de la insuficiencia venosa crónica



- **Concentración ozono 5 a 10 mcg/mL.**
- **Volumen 1 – 2 mL en cada punto.**
- **Distancia entre puntos 3 a 4 cm.**
- **No aplicar más de 50 mL por sesión.**

Inyección intraarticular



- Concentración: 5 a 20 µg/mL
- Volumen: depende del tamaño de la articulación:
- Aproximadamente
- 1 mL en articulaciones pequeñas de manos y pies
- 3 a 5 mL en carpo, tarso y codos
- 5 a 10 mL en hombros y rodillas
- 10 a 20 mL en caderas

Inyección intramuscular paravertebral

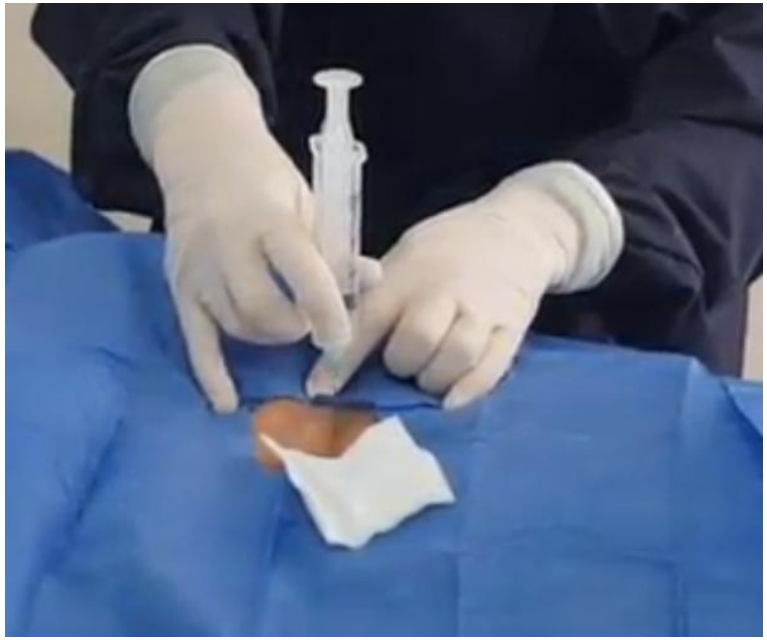




Región cervical:

- 1,5 cm lateral a apófisis espinosa
- Ozono 2,5 a 5 mL, a cada lado.
- Concentración: 10 a 20 mcg/mL.
- Profundidad: 2 – 2.5 cm.



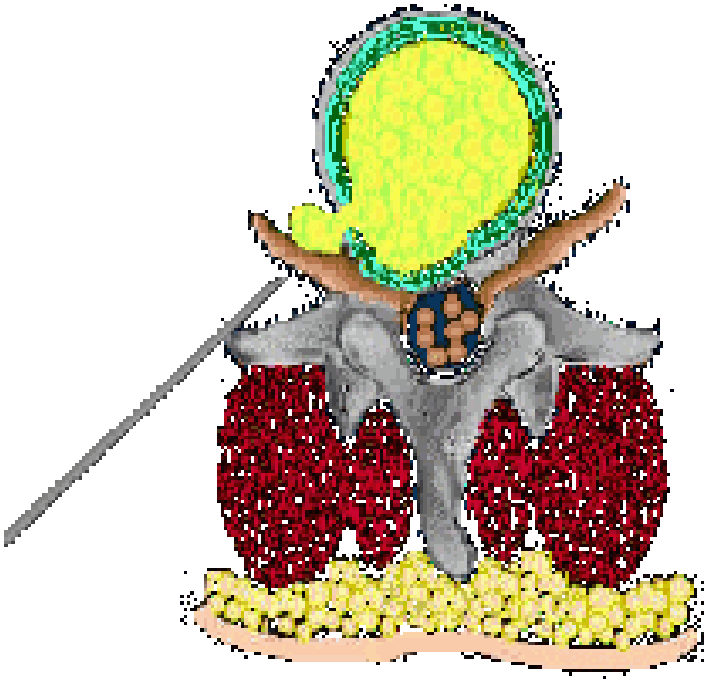


Región lumbar:

- 2 cm lateral a la apófisis espinosa
- Ozono 5 a 10 mL, a cada lado.
- Concentración: 10 a 20 mcg/mL
- Profundidad: 4 a 5 cm.

Discolisis percutánea





- **Activación de mecanismos antinociceptores**
- **Deshidratación del disco**
- **Lisis de poliglucósidos y retracción del disco**
- **Modulación de FNT-α**

Agua ozonizada

- Agua desmineralizada o agua destilada 500 mL.
- Ozono burbujea en el agua 20 minutos.
- Concentración 70 mcg/mL
- Guardar tapada y en refrigeración
- A 5 °C vida media: 110 horas
- A 25 °C vida media: 40 min



Aceite ozonizado

Aceite de oliva sometido a ozonificación.

Rico en ozónidos (Crigee) y peróxidos.

Conservar refrigerado.





Contraindicaciones

- Deficiencia de G6PD
- Hipertiroidismo (enf. De Graves)
- Trombocitopenia (menor de 50.000/mm3)
- Inestabilidad cardiovascular severa
- Intoxicación alcohólica aguda
- Infarto agudo del miocardio
- Status convulsivo
- Hemocromatosis
- Tratamiento con hierro y cobre

Ozonoterapia. Interacciones

- Evitar uso de antioxidantes orales o IV durante el tratamiento.
- O3 potencia acción de los IECA
- Uso con Warfarina requiere INR en rango terapéutico
- Efecto sinérgico con LASER, acupuntura, magnetoterapia

Toxicidad

El ozono no debe hacer contacto con pulmones ni ojos. Puede lesionar de manera irreversible el epitelio pulmonar.

Síntomas de toxicidad por exposición a ozono:

- Lagrimeo, irritación de vías aéreas superiores; rinitis, tos, cefalea, náuseas; opresión torácica, dificultad o dolor al inhalar, fatiga, bradicardia, hipotensión



- ✓**Acostar al paciente en decúbito prono**
- ✓**Ventilar el recinto**
- ✓**Aspirar oxígeno húmedo**
- ✓**Si es necesario, administrar Ácido Ascórbico IV**

CLASIFICACION DE MATERIALES PARA EL USO DE OZONOTERAPIA

MATERIAL	CLASIFICACION
ABC Plástico	**B- Bueno**
Acero (Suave, HSLA)	**D- Efecto severo**
Acero Galvanizado	**En agua (C- Moderado) en Aire (A- Excelente)**
Acero inoxidable- 304	**B- Bueno / Excelente**
Acero inoxidable- 316	**A- Excelente**
Acetal	**C- Moderado**
Aluminio	**B- Bueno hasta 110- deg F**
Bronce	**B- Bueno**
Buna N-(Nitrilo)	**D- Efecto Severo**
Butilo	**A- Excelente**
Caucho Etileno- Propileno (EPR)	**A- excelente**
Caucho Etileno- Propileno-Dieno (EPDM)	**A- Excelente hasta 100-deg F**
Caucho Natural	**D- Efecto Severo**
Cobre	**B- Bueno**
CPVC	**A- Excelente**
Duraclor -51	**A- Excelente**
Elastómero acrílico de etileno (VAMAC)	**A- Excelente**
Elastómeros termoplásticos	**C- Moderado**
Ester de Vinilo	**B- Bueno hasta 220- deg F**
Etileno - Propileno	**A- excelente**
Fluoropolimero Tefzel	**B- Bueno hasta 210-deg F**
Fluorosilicona	**A- Excelente**
Hierro Fundido	**C- Moderado**
Latón	**B- Bueno**
Magnesio	**D- Efecto Severo**
Monel	**B- Bueno hasta 100-deg F**
Neopreno	**C- Moderado hasta 90-deg F**
Noryl (Resinas)	**N/A**
Nylon	**D- Efecto Severo**
Penton (Plorierter Clorado)	**B- Bueno hasta 180-deg F**
Perfluoroelastomero	**A- Excelente hasta 90- deg F**
Poliacrilato	**B- Bueno**

MATERIAL	CLASIFICACION
Policarbonato	**A- Excelente**
Policlorotrifluoroetileno	**A- Excelente**
Polietileno de baja densidad (LDPE)	**B- Bueno**
Polifluoruro de Vinilideno (PVDF)	**A- Excelente hasta 280-deg F**
Polímero PEEK	**A- Excelente hasta 200-deg F**
Polipropileno	**C- Moderado**
Polisulfona	**B- Bueno hasta 80-deg F**
Polisulfuro	**B- Bueno**
Polisulfuro de Fenileno (PPS)	**N/A**
PolitetraFluoroetileno (PTFE)	**A- Excelente**
Poliuretano	**A- Excelente**
PVC	**B- Bueno**
Resina Epoxi	**N/A**
Resina Polieterimida (ULTEM)	**A- excelente hasta 150-deg F**
Santopreno	**A- Excelente**
Silicona	**A- Excelente**
Titanio	**A- Excelente**
Tygon	**B- Bueno**
Vidrio	**B- Bueno**
Zinc	**D- Efecto severo**

Clasificación- Efectos Químicos

A. Excelente

B. Bueno,-- Menor efecto, ligera corrosión o decoloración

C. Moderado,-- No se recomienda su uso continuo, se puede presentar perdida de fuerza y deformación

D. Efecto Severo,-- No recomendado para NINGUN uso

N/A= Información no disponible

Nota: Estos materiales fueron aprobados en los niveles de ozono en exceso (10,000 PPM). Los generadores de ozono residenciales no tienen ningún efecto sobre estos materiales

Cortesía: Ing. Otto Páez.
MEDICOR